

习题解答与提示

第一章

§1.1

1. (4) 反设存在整数 x, y 使得 $x^2 - 2y^2 = 65$, 那么由 $65 = 5 \cdot 13$ 知 x 和 y 均与 5 互素, 从而它们除以 5 的余数只能是 $\pm 1, \pm 2$, 进而 x^2 和 y^2 除以 5 的余数只能是 1 或 4。简单验算可以发现 $x^2 - 2y^2$ 不能被 5 整除, 所以 $x^2 - 2y^2 = 65$ 无整数解。

2. $2^A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{\{c\}\}, \{a, b\}, \{a, \{c\}\}, \{b, \{c\}\}, A\}$ 。

3. 对任意的整数 $k \in [0, n]$, A 的元素个数为 k 的子集共有 $\binom{n}{k}$ 个, 因此 A 的子集的个数为

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n.$$

5. $(x, y) \in (R^{-1})^{-1}$ 当且仅当 $(y, x) \in R^{-1}$, 这又当且仅当 $(x, y) \in R$, 故 $(R^{-1})^{-1} = R$ 。

6. (1) 按照定义,

$$\begin{aligned}(z, x) \in (S \circ R)^{-1} &\iff (x, z) \in S \circ R \\ &\iff \text{存在 } y \in Y \text{ 使得 } (x, y) \in R \text{ 且 } (y, z) \in S \\ &\iff \text{存在 } y \in Y \text{ 使得 } (z, y) \in S^{-1} \text{ 且 } (y, x) \in R^{-1} \\ &\iff (z, x) \in R^{-1} \circ S^{-1},\end{aligned}$$

所以 $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$ 。

(2) 可类似证明。

7. (1) $S^{-1}(A) = \{6, 15, 30\}$ 。

(2) $R^{-1} = R = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}$,

$S \circ R = \{(1, 6), (3, 10), (4, 15), (5, 30)\}$ 。

8. 容易验证, 对任意的 S 有 $\emptyset \circ S = S \circ \emptyset = \emptyset$ 与 $\Delta_E \circ S = S \circ \Delta_E = S$ 。

反之, 若 R 可与 $2^{X \times X}$ 中任一元素交换, 不妨设 $R \neq \emptyset$, 下证 $R = \Delta_X$ 。首先证明若 $(x, y) \in R$, 则必有 $x = y$ 。事实上, 如果 $x \neq y$, 则当取 $S = \{(y, y)\}$ 时有 $(x, y) \in S \circ R$, 但 $(x, y) \notin R \circ S$ (因为 $R \circ S$ 若不为 $\emptyset$, 则其元素的第一分量必为 y), 矛盾。其次证明任意的 (x, x) ($x \in X$) 均属于 R 。反设存在 $z \in X$ 使得 $(z, z) \notin R$, 则取 $S = \{(x, z)\}$, 其中 x 是使得 $(x, x) \in R$ 成立的元素。于是 $(x, z) \in S \circ R$, 但 $R \circ S = \emptyset$, 矛盾。

§1.2

1. 只需对任意的非零有理数 $x = \frac{a}{b}$ 说明 $v_p(a) - v_p(b)$ 的值仅依赖于 x , 而与 a, b 的选择无关。为此, 设 $\frac{a_1}{b_1}$ 为 x 的既约分数表示, 那么由 $\frac{a}{b} = \frac{a_1}{b_1}$ 知存在非零整数 n 使得 $a = a_1 n$ 且 $b = b_1 n$, 于是

$$\begin{aligned} v_p(a) - v_p(b) &= v_p(a_1 n) - v_p(b_1 n) = (v_p(a_1) + v_p(n)) - (v_p(b_1) + v_p(n)) \\ &= v_p(a_1) - v_p(b_1). \end{aligned}$$

3. 首先由 $f(f_{n_0-1}(x)) = x$ (若 $n_0 = 1$, 则约定 $f_{n_0-1}(x) = x$) 知 $f(X) = X$ 。再证 f 是单射。若不然, 则存在 $x_1 \neq x_2$ 使得 $f(x_1) = f(x_2)$, 于是有 $x_1 = f_{n_0}(x_1) = f_{n_0}(x_2) = x_2$, 矛盾。

6. 首先利用习题 4 的结论证明 g 是双射, 再由 $g \circ f$ 与 $h \circ g$ 是双射分别推出 f 与 h 是双射。

7. 必要性: 设 $Z \neq \emptyset$ 且从 Y 到 Z 的映射 g_1 与 g_2 满足 $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, 则对任意的 $y \in Y$, 由 f 是满射知存在 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$, 于是

$$g_1(y) = g_1(f(x)) = g_2(f(x)) = g_2(y),$$

从而 $g_1 = g_2$ 。

充分性: 反设 f 不是满射, 则存在 $y_0 \in Y$ 使得对任意的 $x \in X$ 均有 $f(x) \neq y_0$ 。现取 $Z = \{1, 2\}$, 并令 $g_1(y) = 1$ ($\forall y \in Y$),

$$g_2(y) = \begin{cases} 1, & \text{若 } y \neq y_0 \\ 2, & \text{若 } y = y_0. \end{cases}$$

则 $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, 但是 $g_1 \neq g_2$, 矛盾。

8. 必要性: 设 $Z \neq \emptyset$ 且从 Z 到 X 的映射 g_1 与 g_2 满足 $f \circ g_1 = f \circ g_2$ 。如果 $g_1 \neq g_2$, 则存在 $z \in Z$ 使得 $g_1(z) \neq g_2(z)$, 从而由 f 是单射知 $f(g_1(z)) \neq f(g_2(z))$, 这与 $f \circ g_1 = f \circ g_2$ 矛盾。

充分性: 反设 f 不是单射, 则存在 $x_1 \neq x_2$ 使得 $f(x_1) = f(x_2)$ 。现取 $Z = \{1\}$, 并令 $g_1(1) = x_1$, $g_2(1) = x_2$, 则 $f \circ g_1 = f \circ g_2$, 但 $g_1 \neq g_2$, 矛盾。

$$9. f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}.$$

$$10. f(x) = \left(\frac{x}{x-1}\right)^2 \quad (x \neq 1).$$

11. $f(0) = 0$, $g(0) = 1$ 。理由如下: 在题设的两个式子中取 $x = y = 0$ 可得

$$f(0) = 2f(0)g(0), \quad g(0) = g(0)^2 - f(0)^2.$$

由上面第二式知 $g(0) \neq \frac{1}{2}$, 结合第一式知 $f(0) = 0$, 代入第二式便得 $g(0) = 0$ 或 1 , 但是如果 $g(0) = 0$ 则可得出 f 恒等于 0 , 这与题设矛盾, 所以 $g(0) = 1$ 。

12. 令 $g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$, $h(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$, 则 $f(x) = g(x) + h(x)$, 并且 g 是奇函数, h 是偶函数。

13. 存在。例如取值恒等于 0 的函数。

14. (6) 记 $x = n + \theta$, 其中 $n = [x]$, $\theta \in [0, 1)$ 。按照带余数除法, 存在整数 q, r 使得

$$n = qm + r, \quad 0 \leq r < m.$$

于是一方面 $\left[\frac{[x]}{m}\right] = \left[q + \frac{r}{m}\right] = q$; 另一方面, 由 $r \leq m-1$ 知 $0 \leq \theta + r < m$, 因此

$$\left[\frac{x}{m}\right] = \left[\frac{n+\theta}{m}\right] = \left[q + \frac{r+\theta}{m}\right] = q.$$

从而命题得证。

15. 由上题 (2) 知只需对 $a \in [0, 1)$ 来证明即可。此时存在整数 $j \in [0, n-1]$ 使得 $\frac{j}{n} \leq a < \frac{j+1}{n}$, 于是

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left[a + \frac{k}{n}\right] = \sum_{k=n-j}^{n-1} 1 = j = [na].$$

17. (4) 因为 $\|x\|$ 以 1 为周期, 所以只需对 $x, y \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 验证

$$\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|,$$

此时上式也即

$$\min(|x+y|, |x+y-1|, |x+y+1|) \leq |x| + |y|,$$

故可分情况讨论证明之。

18. 是的。

19. 未必。例如由习题 15 (2) 知 $\{x\}$ 与 $\{\sqrt{2}x\}$ 均是周期函数, 但它们的乘积不是周期函数。

20. $\left| x - 2 \left[\frac{x+1}{2} \right] \right|。$

22. 首先由条件(1)和(2)知 $f(1) = 1$ 。其次, 利用归纳法容易证明 $f(2^k) = 2^k$ 以及对任意的 $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 均有

$$f(m+n) \geq f(m) + n.$$

由此及 $f(1) = 1$ 即得 $f(n) \geq n$ 。若存在 n_0 使得 $f(n_0) > n_0$, 那么

$$\begin{aligned} 2^{n_0} &= f(2^{n_0}) = f(n_0 + 2^{n_0} - n_0) \\ &\geq f(n_0) + 2^{n_0} - n_0 > n_0 + 2^{n_0} - n_0 = 2^{n_0}, \end{aligned}$$

矛盾。

23. 首先对 n 使用归纳法证明当 $m \geq n$ 时有 $f(m) \geq n$, 进而得到

$$f(n+1) > f(f(n)) \geq f(n),$$

所以 f 严格单调递增, 结合 $f(n+1) > f(f(n))$ 便知 $n+1 > f(n)$, 因此 $f(n) = n$ 。

24. 是的。

25. 是的。

26. 必要性: 若 R 是等价关系, 则对任意的 $x \in X$ 有 xRx , 因此由关系的逆的定义知 $R^{-1}(X) = X$ 。

充分性: 只需验证自反性。对任意的 $x \in X$, 由 $R^{-1}(X) = X$ 知存在 $y \in X$ 使得 yRx , 于是由对称性知 xRy , 再利用传递性便得 xRx 。

28. 必要性: 若 $R_1 \circ R_2$ 仍是等价关系, 则它满足对称性。于是由上题及 §1.1 习题 6 (1) 知

$$R_1 \circ R_2 = (R_1 \circ R_2)^{-1} = R_2^{-1} \circ R_1^{-1} = R_2 \circ R_1.$$

充分性: 现设 $R_1 \circ R_2 = R_2 \circ R_1$, 我们来证明 $R_1 \circ R_2$ 是等价关系。自反性可直接验证。为了说明对称性和传递性我们可以利用上题结论。首先,

$$(R_1 \circ R_2)^{-1} = R_2^{-1} \circ R_1^{-1} = R_2 \circ R_1 = R_1 \circ R_2,$$

故而对称性得证。其次, 由 §1.1 习题 6 (2) 知

$$\begin{aligned}(R_1 \circ R_2) \circ (R_1 \circ R_2) &= R_1 \circ (R_2 \circ R_1) \circ R_2 = R_1 \circ (R_1 \circ R_2) \circ R_2 \\ &= (R_1 \circ R_1) \circ (R_2 \circ R_2) \subseteq R_1 \circ R_2,\end{aligned}$$

故而传递性得证。

29. 设 $\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 是两个等价类。若元素 z 既属于 $\bar{x}$ 又属于 $\bar{y}$, 则 zRx 且 zRy 。于是由对称性及传递性知 xRy , 从而对任意的 $t \in \bar{x}$, 由 tRx 及 xRy 可得 tRy , 也即 $t \in \bar{y}$ 。这就证明了 $\bar{x} \subseteq \bar{y}$ 。同理可证 $\bar{y} \subseteq \bar{x}$, 于是 $\bar{x} = \bar{y}$ 。

30. 可以通过定义直接验证 R 是等价关系, 下面证明命题的第二部分。若 x 与 y 在同一等价类中 (这等价于 $\bar{x} = \bar{y}$), 则 xRy , 从而 $f(x) = f(y)$, 这意味着我们可以按照 $g(\bar{x}) = f(x)$ 定义映射 $g: X/R \rightarrow Y$ 。下面来证明 g 满足条件。首先, 由于

$$f(x) = f(y) \iff xRy \iff \bar{x} = \bar{y},$$

故 g 为单射; 其次由 f 是满射知 g 也是满射, 因此 g 为双射。最后, 由 π 的定义容易得出 $g \circ \pi = f$ 。

§1.3

3. $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 所以 $A \cup B = \mathbb{Z}_{\geq -2}$, $A \cap B = \{0, 1\}$ 。

4. $\bigcup_{q=1}^{\infty} A_q = \mathbb{Q}$, $\bigcap_{q=1}^{\infty} A_q = \mathbb{Z}$ 。

5. (1) 若 $A \in 2^X \cup 2^Y$ 则 $A \subseteq X$ 或 $A \subseteq Y$, 故而 $A \subseteq X \cup Y$, 即 $A \in 2^{X \cup Y}$ 。

(2) 充要条件为 $X \subseteq Y$ 或 $Y \subseteq X$ 。

7. $A + (B \cap C) = (A + B) \cap (A + C)$ 未必成立, 例如取 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$, $C = \{2\}$ 。

8. $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$ 未必成立, 例如将 A, B, C, D 取成两两不同的单元素集。

10. X 中每个元素都有三种可能, 即要么在 A 中, 要么在 B 中, 要么既不在 A 中也不在 B 中, 所以 $\mathcal{A}$ 的元素个数为 3^n 。

11. (1) 首先, 对任意的 $y \in f(f^{-1}(B))$, 存在 $x \in f^{-1}(B)$ 使得 $y = f(x)$, 这一方面说明 $y \in f(X)$, 另一方面由原像的定义知 $y = f(x) \in B$, 所以 $y \in B \cap f(X)$ 。

其次, 对任意的 $y \in B \cap f(X)$, 由 $y \in f(X)$ 知存在 $x \in X$ 使得 $y = f(x)$, 再由 $y \in B$ 知 $f(x) \in B$, 因此 $x \in f^{-1}(B)$, 进而有 $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$ 。

(2) 必要性: 如果 f 是满射, 那么 $f(X) = Y$, 于是由 (1) 知对 Y 的任意子集 B 有 $f(f^{-1}(B)) = B \cap Y = B$ 。

充分性: 特别地取 $B = Y$ 可得 $Y = f(f^{-1}(Y)) = f(X)$, 因此 f 是满射。

12. (1) $\Rightarrow$ (2) 一方面, 对任意的 $x \in A$ 有 $f(x) \in f(A)$, 所以 $x \in f^{-1}(f(A))$, 这说明 $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ 。另一方面, 对任意的 $x \in f^{-1}(f(A))$ 有 $f(x) \in f(A)$, 从而存在 $x_1 \in A$ 使得 $f(x) = f(x_1)$, 再由 f 是单射知 $x = x_1$, 于是 $x \in A$, 这就证明了 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1) 反设 f 不是单射, 则存在 $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$, 使得 $f(x_1) = f(x_2)$, 现取 $A = \{x_1\}$, 则 $x_2 \in f^{-1}(f(A)) \setminus A$, 这与 (2) 矛盾。

(1) $\Rightarrow$ (3) 一方面, 对任意的 $y \in f(A) \setminus f(B)$ 有 $y \in f(A)$ 且 $y \notin f(B)$, 由 $y \in f(A)$ 知存在 $x \in A$ 使得 $y = f(x)$, 而由 $y \notin f(B)$ 知 $x \notin B$, 所以 $x \in A \setminus B$, 进而有 $y \in f(A \setminus B)$ 。这就证明了 $f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$ 。

另一方面, 对任意的 $y \in f(A \setminus B)$, 存在 $x \in A \setminus B$ 使得 $y = f(x)$ 。由 $x \in A$ 知 $y \in f(A)$, 而由 $x \notin B$ 及 f 是单射知 $y \notin f(B)$, 所以 $y \in f(A) \setminus f(B)$ 。因此 $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ 。

(3) $\Rightarrow$ (4) 首先, 利用 (3) 可对任意的 $B \subseteq X$ 得到

$$f(B^c) = f(X \setminus B) = f(X) \setminus f(B).$$

因此对任意的 $A, B \subseteq X$ 有

$$f(A \cap B) = f(A \setminus B^c) = f(A) \setminus f(B^c) = f(A) \setminus (f(X) \setminus f(B)) = f(A) \cap f(B).$$

(4) $\Rightarrow$ (5) 是显然的。

(5) $\Rightarrow$ (1) 对任意的 $x_1, x_2 \in X$, 如果 $x_1 \neq x_2$, 那么 $\{x_1\} \cap \{x_2\} = \emptyset$ 。于是由 (5) 知 $f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = \emptyset$, 此即 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 。

15. 利用习题 13 中的结论可得

$$\begin{aligned} \left| \left(\bigcup_{k=1}^n A_k \right)^c \right| &= \left| \bigcap_{k=1}^n A_k^c \right| = \sum_{a \in X} \chi_{A_1^c \cap \dots \cap A_n^c}(a) \\ &= \sum_{a \in X} \chi_{A_1^c}(a) \cdots \chi_{A_n^c}(a) = \sum_{a \in X} \left(1 - \chi_{A_1}(a) \right) \cdots \left(1 - \chi_{A_n}(a) \right) \\ &= \sum_{a \in X} \left(1 + \sum_{j=1}^n (-1)^j \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_j \leq n} \chi_{A_{i_1}}(a) \cdots \chi_{A_{i_j}}(a) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{a \in X} \left(1 + \sum_{j=1}^n (-1)^j \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_j \leq n} \chi_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_j}}(a) \right) \\
&= |X| + \sum_{j=1}^n (-1)^j \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_j \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_j}|.
\end{aligned}$$

16. 在上题中取 $A_j = \{n \in \mathbb{Z} : 1 \leq n \leq a_j\}$ 。

17. 利用数学归纳法可以证明

$$\chi_{A_1 \Delta \dots \Delta A_n}(a) = \sum_{1 \leq j \leq n} (-2)^{j-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_j \leq n} \chi_{A_{i_1}}(a) \cdots \chi_{A_{i_j}}(a),$$

再类似于上题证明结论。

§1.4

2. 设 A 为无限集, 先从 A 中任取一个元素 a_1 , 则 $A \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$, 于是又可选出元素 $a_2 \in A \setminus \{a_1\}$ 。一般地, 若已从 A 中取出了 $a_1, \dots, a_n$, 则由 $A \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$ 非空知, 可选取 $a_{n+1} \in A \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$, 如此下去, 便得到了 A 的一个可数子集 $\{a_1, \dots, a_n, \dots\}$ 。

3. 容易证明有限集不能与其真子集建立双射, 故充分性成立。下证必要性。设 A 为无限集, 则由上题结论知 A 有一个可数子集 $\{a_1, \dots, a_n, \dots\}$ 。现作映射 $f: A \rightarrow A \setminus \{a_1\}$ 满足

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{若 } x \in A \setminus \{a_1, \dots, a_n, \dots\}, \\ a_{n+1}, & \text{若 } x = a_n \ (n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}). \end{cases}$$

则 f 是一个双射, 从而 A 与其真子集 $A \setminus \{a_1\}$ 具有相同的势。

4. 记 $B_1 = B \setminus A$, 则 B_1 是至多可数集, 由习题 2 知 A 有可数子集 A_1 , 因此由命题 4.4 (2) 知 $A_1 \cup B_1$ 是可数集, 从而存在双射 $g: A_1 \rightarrow A_1 \cup B_1$ 。现令

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{若 } x \in A \setminus A_1, \\ g(x), & \text{若 } x \in A_1, \end{cases}$$

则 f 是从 A 到 $A \cup B$ 的双射。

5. 对任意的 $B \subseteq A$, 用 χ_B 表示 B 的特征函数, 即

$$\chi_B(x) = \begin{cases} 1, & x \in B, \\ 0, & x \in A \setminus B. \end{cases}$$

于是 $f: B \mapsto \chi_B$ 为 2^A 到 $\{0, 1\}^A$ 上的双射, 故 2^A 与 $\{0, 1\}^A$ 具有相同的势。

6. 按照数学归纳法, 只需证明 $n = 2$ 的情形, 而这可由命题 4.4 (2) 推出。

7. 仿照命题 4.6 的证明。

第二章

§2.1

3. 不是。因为乘法逆元未必存在。

6. (1) 假设 $F = \{x_1, \dots, x_n\}$, 那么 $x_j + 1_F$ ($1 \leq j \leq n$) 两两不同, 因此 $F = \{x_1 + 1, \dots, x_n + 1\}$, 于是

$$x_1 + \dots + x_n = (x_1 + 1_F) + \dots + (x_n + 1_F),$$

从而 $n1_F = 0_F$ 。现记

$$p = \min\{m \in \mathbb{Z}_{>0} : m1_F = 0_F\},$$

则 $p > 1$, 我们来证明 p 是素数。若不然, 则存在整数 $a > 1$, $b > 1$ 使得 $p = ab$, 于是由分配律可得

$$0_F = p1_F = (a1_F)(b1_F),$$

进而由 F 是域知 $a1_F$ 与 $b1_F$ 中至少有一个是 0_F , 这与 p 的最小性矛盾。

(2) 因为 $n1_F = 0_F$ 且 n 是奇数, 所以 $21_F \neq 0_F$ (否则由带余数除法可得 $1_F = 0_F$), 进而对任意的非零元 a 有 $2a = (21_F) \cdot a \neq 0_F$ 。

7. 因为 $a \neq 0_F$, 所以 a 与 $-a$ 中有且仅有一个是正元素, 无论哪个是正元素, 由 $a^2 = (-a)^2$ 及乘法封闭性均可得到 a^2 是正元素。

8. 反设存在有限域 F 是有序域, 那么由上题知 1_F 是正元素。此外, 由习题 6 知存在大于 1 的正整数 n 使得 $n1_F = 0_F$, 但这与加法封闭性矛盾。

9. 我们用 P 表示正元素集, 并记

$$R = \{(x, y) \in F \times F : x - y \in P \cup \{0_F\}\}.$$

容易验证 R 满足条件。

10. 设域 F' 与 F 同构, 且 $f: F \rightarrow F'$ 是同构映射, 若 P 是 F 中全体正元素所成之集, 那么可以证明 F' 的子集 $f(P)$ 满足定义 1.4 中的三个条件。

§2.2

1. 因为 $\alpha + (-\alpha) = 0^*$, 所以由负元的唯一性知 α 是 $(-\alpha)$ 的负元, 也即 $-(-\alpha) = \alpha$.

2. 若 $\alpha > 0^*$, 则存在 $p \in \alpha$ 使得 $p > 0$, 从而 α 的每个真上数均大于 p , 于是 $-\alpha$ 中的元素均小于 $-p$, 所以 $-p \notin -\alpha$, 但是 $-p \in 0^*$, 故而 $-\alpha < 0^*$.

反之, 若 $-\alpha < 0^*$, 则存在 $q < 0$ 使得 $q \notin -\alpha$, 所以 $-\alpha$ 中的元素均比 q 小, 进而得知 α 的真上数均比 $-q$ 大. 注意到 $-q > 0$, 所以 $0 \in \alpha$, 从而 $\alpha > 0^*$.

3. $\gamma = (-\alpha) + \beta$ 满足条件, 故而存在性得证. 若存在分割 γ_1, γ_2 使得

$$\alpha + \gamma_1 = \alpha + \gamma_2 = \beta,$$

则 $(-\alpha) + (\alpha + \gamma_1) = (-\alpha) + (\alpha + \gamma_2)$, 从而 $\gamma_1 = \gamma_2$, 这就证明了唯一性.

4. 若 α 是有理分割, 则存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使得 $\alpha = r^*$, 于是

$$-\alpha = \{q : -q \text{ 是 } \alpha \text{ 的真上数}\} = \{q : -q > r\} = \{q : q < -r\} = (-r)^*.$$

因此 $-\alpha$ 也是有理分割.

反之, 若 $-\alpha$ 是有理分割, 则由上一段的结论及习题 1 知 $\alpha = -(-\alpha)$ 也是有理分割.

5. 首先, 该式右边显然是左边的子集. 其次, (2.3) 左边集合中任意元素 p 均可写成 $p = b' + c'$ 的形式, 其中 $b' \in \beta, c' \in \gamma$, 若 $b' > 0$ 且 $c' > 0$, 则 p 属于 (2.3) 右边的集合; 若 $b' < 0$ 且 $c' > 0$, 那么一方面 $p < c'$, 另一方面由 $\beta > 0^*$ 知存在 $q \in \beta$ 使得 $q > 0$, 再利用 $\mathbb{Q}$ 的 Archimedes 性质知存在 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得 $nq > p$, 于是

$$p = \frac{p}{n} + \frac{n-1}{n}p \in \{b + c : b \in \beta, c \in \gamma, b > 0, c > 0\}.$$

6. 当 $\alpha \geq 0^*$ 时可由乘积的定义直接得出结论. 当 $\alpha < 0^*$ 时由定义 2.20 知 $0^* \cdot \alpha = -(0^* \cdot |\alpha|) = -0^* = 0^*$.

8. 因为 $\alpha > 0^*$, 故存在 $s \in \alpha$ 满足 $s > 0$, 再取 $t \in \tilde{\alpha}$. 由二项式定理知对任意的正整数 n 有

$$r^n = (1 + (r - 1))^n \geq 1 + n(r - 1),$$

于是由 $\mathbb{Q}$ 的 Archimedes 性质知存在 n_0 使得 $r^{n_0} > \frac{t}{s}$, 也即 $sr^{n_0} > t$, 从而集合 $\{n : sr^n \in \tilde{\alpha}\}$ 是 $\mathbb{Z}_{>0}$ 的一个非空子集, 现记其最小元为 m . 因为 α 无最大元且 $sr^{m-1} \in \alpha$, 故存在 $p \in \alpha$ 满足 $p > sr^{m-1}$, 若记 $q = pr$, 那么由 $q > sr^m$ 知 q 是 α 的真上数.

9. 因为有理分割必有最小上数, 所以只需证明 $\sqrt{2}$ 无最小上数即可。首先说明不存在 $x \in \mathbb{Q}$ 使得 $x^2 = 2$ 。反设存在互素的整数 a, b ($b \neq 0$) 使得 $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = 2$, 则 $a^2 = 2b^2$, 所以 $2 \mid a$ 。若记 $a = 2a_1$, 那么 $2a_1^2 = b^2$, 从而 $2 \mid b$, 这与 a, b 互素的前提条件矛盾。因此不存在 $x \in \mathbb{Q}$ 使得 $x^2 = 2$ 。由此便知

$$\widetilde{\sqrt{2}} = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ 且 } x^2 > 2\}.$$

对任意的 $p \in \widetilde{\sqrt{2}}$, 我们有 $p^2 > 2$, 若记 $\varepsilon = \frac{p^2 - 2}{2p}$, 则 $0 < \varepsilon < p$, 并且

$$(p - \varepsilon)^2 = p^2 - 2p\varepsilon + \varepsilon^2 > p^2 - 2p\varepsilon = 2.$$

所以 $p - \varepsilon \in \widetilde{\sqrt{2}}$, 从而 $\sqrt{2}$ 无最小上数。

10. 利用乘法的定义知 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \subseteq 2^*$, 下面证明反向的包含关系。设 r 是一个小于 2 的有理数, 当 $r \leq 0$ 时当然有 $r \in \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$ 。现设 $0 < r < 2$, 那么存在有理数 δ 满足 $\frac{2}{r} > \delta > 1$, 由引理 2.24 知存在 $p \in \sqrt{2}$ 以及 $s \in \widetilde{\sqrt{2}}$ 使得 $p > 0$ 且 $\frac{s}{p} = \delta$, 于是

$$\left(\frac{r}{p}\right)^2 = \frac{(r\delta)^2}{s^2} < \frac{2^2}{2} = 2,$$

因此 $r = p \cdot \frac{r}{p} \in \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$ 。这就证明了 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \supseteq 2^*$ 。

11. 利用第 10 题结论。

12. 利用 $-|x| \leq x \leq |x|$ 可证明 $|x + y| \leq |x| + |y|$ 。再利用数学归纳法可对任意 n 个实数 $x_1, \dots, x_n$ 得到

$$|x_1 + \dots + x_n| \leq |x_1| + \dots + |x_n|.$$

13. 因为 $y - x > 0$, 所以由 Archimedes 性质知存在正整数 n 使得 $\frac{1}{n} < y - x$ 。同样由 Archimedes 性质还知存在整数 k 使得 $\frac{k}{n} > x$, 若记 $k_0 = \min \left\{ k : \frac{k}{n} > x \right\}$, 那么容易验证取 $p = \frac{k_0}{n}$ 满足条件。

同理, 记 $k_1 = \min \left\{ k : \sqrt{2} + \frac{k}{n} > x \right\}$, 注意到由第 9 题知 $\sqrt{2}$ 是无理数, 所以容易验证取 $\xi = \sqrt{2} + \frac{k_1}{n}$ 满足条件。

15. 记 $\{t\} = t - [t]$, 并考虑 $[\tau] + 1$ 个数 $\{jx\}$ ($0 \leq j \leq [\tau]$)。由抽屉原理知存在 $0 \leq k < \ell \leq [\tau]$ 使得 $|\{lx\} - \{kx\}| < \frac{1}{\tau}$, 此即

$$|(\ell - k)x - ([\ell x] - [kx])| < \frac{1}{\tau}.$$

因此取 $\frac{a}{q} = \frac{[\ell x] - [kx]}{\ell - k}$ 即可。

§2.3

2. (1) $\inf = -7$, $\sup = 2$; (2) $\inf = -\infty$, $\sup = -\frac{1}{2}$;
 (3) $\inf = -2$, $\sup = 1$; (4) $\inf = -1$, $\sup = 1$ 。

3. (1) 对任意的 $x \in I$ 有 $f(x) + g(x) \leq \sup_{x \in I} f(x) + \sup_{x \in I} g(x)$, 因此

$$\sup_{x \in I} (f(x) + g(x)) \leq \sup_{x \in I} f(x) + \sup_{x \in I} g(x)$$

(2) 可类似证明。

4. 例如取 $I = [-1, 1]$, $f(x) = x$, $g(x) = -x$ 。

5. (1) 由 $f(x) \leq g(x)$ ($\forall x \in I$) 知 $f(x) \leq \sup_{x \in I} g(x)$ ($\forall x \in I$), 因此 $\sup_{x \in I} f(x) \leq \sup_{x \in I} g(x)$ 。

(2) 可类似证明。

6. (1) 一方面, 对任意的 $x \in A + B$, 存在 $a \in A$ 及 $b \in B$ 使得 $x = a + b$, 因此 $x \leq \sup A + \sup B$, 于是由 x 的任意性知 $\sup(A + B) \leq \sup A + \sup B$ 。

另一方面, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $a_0 \in A$ 及 $b_0 \in B$ 使得 $a_0 > \sup A - \varepsilon$ 及 $b_0 > \sup B - \varepsilon$, 于是 $a_0 + b_0 > \sup A + \sup B - 2\varepsilon$ 。注意到 $a_0 + b_0 \in A + B$, 所以 $\sup(A + B) > \sup A + \sup B - 2\varepsilon$ 。再由 ε 的任意性知 $\sup(A + B) \geq \sup A + \sup B$ 。

(2) 可类似证明。

8. (1) 一方面, 对任意的 $(x, y) \in A \times B$ 有 $\inf_{(x, y) \in A \times B} f(x, y) \leq f(x, y)$, 故而对任意的 $x \in A$ 有 $\inf_{(x, y) \in A \times B} f(x, y) \leq \inf_{y \in B} f(x, y)$, 进而得到 $\inf_{(x, y) \in A \times B} f(x, y) \leq \inf_{x \in A} \left(\inf_{y \in B} f(x, y) \right)$ 。

另一方面, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $(x_0, y_0) \in A \times B$ 使得

$$\inf_{(x, y) \in A \times B} f(x, y) + \varepsilon > f(x_0, y_0) \geq \inf_{y \in B} f(x_0, y) \geq \inf_{x \in A} \left(\inf_{y \in B} f(x, y) \right),$$

因此由 ε 的任意性知 $\inf_{(x, y) \in A \times B} f(x, y) \geq \inf_{x \in A} \left(\inf_{y \in B} f(x, y) \right)$ 。这样就证明了 (1) 中的第一个等号。同理可证 $\inf_{(x, y) \in A \times B} f(x, y) = \inf_{y \in B} \left(\inf_{x \in A} f(x, y) \right)$ 。

(2) 可类似证明。

10. 只证第一个等式. $x \in g^{-1}((a, +\infty))$ 当且仅当 $g(x) > a$, 即 $\sup_{n \geq 1} f_n(x) > a$, 这当且仅当存在 $n \geq 1$ 使得 $f_n(x) > a$, 也即存在 $n \geq 1$ 使得 $x \in f_n^{-1}((a, +\infty))$, 而这等价于 $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n^{-1}((a, +\infty))$.

11. 取 $a \in A$, $b \in B$, 不妨设 $a < b$. 记

$$S = \{x \in [a, b] : [a, x] \subseteq A\},$$

则 S 是非空有界集, 由确界原理知其有上确界 ξ . 因为 $A \cup B = \mathbb{R}$, 所以 $\xi \in A$ 或 $\xi \in B$.

如果 $\xi \in A$, 则由其定义知对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $x_n \in B$ 使得 $\xi < x_n < \xi + \frac{1}{n}$, 于是 $\{x_n\}$ 是 B 中的数列且以 ξ 为极限, 所以 ξ 是 B 的聚点.

如果 $\xi \in B$, 则可证明 ξ 是 A 的聚点.

12. 在定理 2.29 的条件下, 我们知道 L 是 $\mathbb{R}$ 的一个有上界的非空子集, 从而由确界原理知 L 有上确界. 记 $z = \sup L$, 可以证明 z 是唯一的满足 (2.7) 的实数.

13. 由题设知 $f([a, b]) \subseteq [a, b]$. 现考虑集合 $A = \{x \in [a, b] : f(x) \geq x\}$, 则 A 非空, 记 $\xi = \sup A$, 下证 $f(\xi) = \xi$. 若不然, 则有以下两种情形:

(i) 若 $f(\xi) > \xi$, 则由单调性知 $f(f(\xi)) \geq f(\xi)$, 于是 $f(\xi) \in A$, 这与 ξ 为 A 的上确界矛盾.

(ii) 若 $f(\xi) < \xi$, 则由 ξ 为 A 的上确界知存在 $\eta \in (f(\xi), \xi) \cap A$, 于是 $f(\xi) \geq f(\eta) \geq \eta > f(\xi)$, 亦矛盾.

14. 令 $A = \{x \in \mathbb{R} : P(x) \text{ 不成立}\}$, 我们要证明 $A = \emptyset$. 反设 $A \neq \emptyset$, 那么由条件 (1) 知 A 有下界 a , 于是由确界原理知 A 有下确界, 记作 ξ , 那么对任意的 $x < \xi$ 而言 $P(x)$ 均成立, 进而由条件 (2) 知存在 $c > \xi$ 使得 $P(x)$ 对任意的 $x < c$ 均成立, 由 A 的定义知这与 $\xi = \inf A$ 矛盾.

§2.4

3. 只需证明对任意的 $x_1, x_2 \in I$, 均有 $x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$ 即可. 为此, 可对区间 $[x_1, x_2]$ 应用有限覆盖定理.

4. 注意到

$$(a, b) = \bigcup_{n=n_0}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right],$$

其中 n_0 为满足 $n_0 \geq \frac{2}{b-a}$ 的自然数, 再对每个闭区间 $\left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right]$ 运用有限覆盖定理.

5. 由有限覆盖定理知存在 $I_{\lambda_1}, \dots, I_{\lambda_n}$ 使得 $[a, b] \subset \bigcup_{j=1}^n I_{\lambda_j}$, 我们假设在诸 I_{λ_j} 中删除任何一个后其余的开区间均不能构成 $[a, b]$ 的覆盖. 现记 $I_{\lambda_j} = (\alpha_j, \beta_j)$, 并不妨设 $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_n$. 下面来证明 $\alpha_{j+1} > \beta_j$ ($\forall j$). 反设存在 j 使得 $\alpha_{j+1} \leq \beta_j$, 那么区间 $[\alpha_{j+1}, \beta_j]$ 中的点不能被 I_{λ_k} ($k \geq j$) 覆盖, 也即是说这些点会被某个 I_{λ_i} 覆盖, 其中 $i < j$, 因此 $I_{\lambda_j} \subset I_{\lambda_i}$, 从而 I_{λ_j} 是多余的, 与之前的假设矛盾. 这就证明 $\alpha_{j+1} > \beta_j$ ($\forall j$), 若记 $\delta = \min_j (\alpha_{j+1} - \beta_j)$, 那么这一 δ 即满足条件.

6. 设 A 是 $\mathbb{R}$ 的一个有上界的非空子集, 我们来证明它有上确界. 若不然, 则 A 的每一个上界均非 A 的上确界, 此时 A 必无最大元. 现取 $a \in A$, 并设 b 为 A 的一个上界, 那么对任意的 $x \in [a, b]$, 有以下两种情况:

- (1) x 是 A 的上界, 此时由 x 不是 A 的上确界知存在 x 的邻域 I_x 使得 I_x 中每个元素都是 A 的上界. 为方便起见, 我们把这类 x 和区间 I_x 都染成红色;
- (2) x 不是 A 的上界, 此时由 A 无最大元知存在 x 的邻域 I_x 使得 I_x 中每个元素均不是 A 的上界. 我们把这类 x 和区间 I_x 都染成蓝色.

当然, 红色区间和蓝色区间是不相交的.

因为 $(I_x)_{x \in [a, b]}$ 是 $[a, b]$ 的一个覆盖, 所以由有限覆盖定理知存在 $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ 使得

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^n I_{x_j}.$$

不妨记 $I_{x_j} = (a_j, b_j)$ 并且 $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$. 按照染色方式, 红色区间的右端点比蓝色区间的右端点大, 并且由 $a \in A$ 以及 b 是 A 的上界知诸 I_{x_j} 中既有蓝色区间又有红色区间, 于是必存在 j_0 , 使得当 $j \leq j_0$ 时 I_{x_j} 均是蓝色区间, 而当 $j > j_0$ 时 I_{x_j} 均是红色区间. 进而由红色区间和蓝色区间不相交知 b_{j_0} 不属于任一 I_{x_j} , 这与 $(I_{x_j})_{1 \leq j \leq n}$ 是 $[a, b]$ 的覆盖矛盾.

§2.5

3. 记 $\sqrt{a} + \sqrt{b} = c$, 则 $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{c}$, 因此 $\sqrt{a}$ 与 $\sqrt{b}$ 均是有理数, 再由上题结论知 a 和 b 均是整数的平方.

4. $\inf = 1$, $\sup = \sqrt[3]{3}$. 首先有 $\sqrt[n]{n} \geq 1$, 等号当 $n = 1$ 时成立. 其次, 利用二项式定理可对 $n \geq 3$ 得到

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{n^j} \cdot \frac{n(n-1) \cdots (n-j+1)}{j!}$$

$$< 1 + 1 + \sum_{j=2}^n \frac{1}{2} = \frac{n+3}{2} \leq n,$$

这等价于 $\sqrt[n+1]{n+1} \leq \sqrt[n]{n}$ ($\forall n \geq 3$)。简单验算可得 $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$ ，所以该集合最大值为 $\sqrt[3]{3}$ ，这当然就是该集合的上确界。

5. 因为 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的同构，所以 $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ ，进而可对任意的有理数 x 证明 $f(x) = x$ 。此外，对任意的正实数 a 有 $f(a) = f(\sqrt{a})^2 \geq 0$ ，由此可推出映射 f 保序。

下面来对任意的实数 x 证明 $f(x) = x$ 。利用反证法，如果存在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x_0) \neq x_0$ ，不妨设 $f(x_0) > x_0$ ，那么存在 $p \in \mathbb{Q}$ 使得 $x_0 < p < f(x_0)$ 。由 $x_0 < p$ 与 f 的保序性知 $f(x_0) \leq f(p) = p$ ，这与 $p < f(x_0)$ 矛盾。

§2.6

1. 由算术平均—几何平均不等式知

$$(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_n) \geq 2\sqrt{x_1} \cdot 2\sqrt{x_2} \cdots 2\sqrt{x_n} = 2^n \sqrt{x_1 \cdots x_n} = 2^n.$$

2. 这是第 3 题对应于 $x_1 = \cdots = x_n$ 的特殊情形。等号成立当且仅当 $x = 0$ 。

3. 可利用数学归纳法证明。等号成立当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n = 0$ 。

4. 由算术平均—几何平均不等式知

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{a_{f(k)}}{a_k} \geq \left(\prod_{k=1}^n \frac{a_{f(k)}}{a_k} \right)^{\frac{1}{n}} = 1.$$

5. 由 Cauchy—Schwarz 不等式知

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \right) \geq n.$$

两边同时减去 $n \sum_{k=1}^n a_k$ 即得。

6. 由 Cauchy—Schwarz 不等式可得

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{d} \geq \frac{(a+b)^2}{ac+bd} \quad \text{以及} \quad \frac{a}{d} + \frac{b}{c} \geq \frac{(a+b)^2}{ad+bc},$$

两式相加即得结论。

7. 由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$n \sum_{k=1}^n \left(a_k + \frac{1}{a_k} \right)^2 \geq \left(\sum_{k=1}^n \left(a_k + \frac{1}{a_k} \right) \right)^2 = \left(1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \right)^2,$$

再次使用 Cauchy-Schwarz 不等式 (也可利用算术平均-调和平均不等式) 可得

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \geq \frac{n^2}{\sum_{k=1}^n a_k} = n^2,$$

于是命题得证。

8. 因为 $\{(a, a) : a \in A\} \subseteq \{(a, a') \in A^2 : f(a) = f(a')\}$, 故而

$$|\{(a, a') \in A^2 : f(a) = f(a')\}| \geq |A|.$$

此外, 利用 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} |\{(a, a') \in A^2 : f(a) = f(a')\}| &= \sum_{b \in B} \sum_{\substack{a, a' \in A \\ f(a) = f(a') = b}} 1 = \sum_{b \in B} |f^{-1}(b)|^2 \\ &\geq \frac{1}{|B|} \left(\sum_{b \in B} |f^{-1}(b)| \right)^2 = \frac{|A|^2}{|B|}. \end{aligned}$$

9. 对 $x \in \mathbb{R}$ 用 $r_{A,B}(x)$ 表示集合 $\{(a, b) \in A \times B : a + b = x\}$ 的元素个数, 则

$$E(A, B) = \sum_{x \in \mathbb{R}} r_{A,B}(x)^2.$$

于是由 Minkowski 不等式知

$$\begin{aligned} E(A, B \cup C)^{\frac{1}{2}} &= \left(\sum_{x \in \mathbb{R}} r_{A, B \cup C}(x)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{x \in \mathbb{R}} (r_{A,B}(x) + r_{A,C}(x))^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{x \in \mathbb{R}} r_{A,B}(x)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{x \in \mathbb{R}} r_{A,C}(x)^2 \right)^{\frac{1}{2}} = E(A, B)^{\frac{1}{2}} + E(A, C)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

§2.7

3. $\frac{1}{6}^\circ$

4. $\sqrt{2}\sqrt{3} < \sqrt{3}\sqrt{2}^\circ$

8. 先后使用 Cauchy-Schwarz 不等式和算术平均-几何平均不等式可得

$$\begin{aligned}
 & 2(a+b+c) \left(\frac{\log_b a}{a+b} + \frac{\log_c b}{b+c} + \frac{\log_a c}{c+a} \right) \\
 &= ((a+b) + (b+c) + (c+a)) \left(\frac{\log_b a}{a+b} + \frac{\log_c b}{b+c} + \frac{\log_a c}{c+a} \right) \\
 &\geq \left(\sqrt{\log_b a} + \sqrt{\log_c b} + \sqrt{\log_a c} \right)^2 \\
 &\geq \left(3\sqrt{(\log_b a)(\log_c b)(\log_a c)} \right)^2 = 9.
 \end{aligned}$$

$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$

§2.8

2. 最大值为 3, 最小值为 0。

3. 如果存在同构映射 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, 那么 $f(-1) = f(i)^2 > 0$, 于是 $f(1) = -f(-1) < 0$, 但这与 $f(1) = 1$ 矛盾。

8. 证明非实根均以共轭形式成对出现, 再应用定理 8.7。

10. 用 A 表示全体代数数所成之集。对任意的正整数 n , 用 A_n 表示 n 次有理系数多项式的根的全体所成之集, 则

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

因此只需证明每个 A_n 均是可数集。

每个 n 次有理系数多项式 $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ 可由 $(a_n, \cdots, a_0) \in \mathbb{Q}^{n+1}$ 决定, 所以由上题知 n 次有理系数多项式全体所成之集是可数集, 又因为每个 n 次多项式恰有 n 个根 (按重数计), 故由第一章命题 4.4 (2) 知 A_n 是可数集。

第三章

§3.1

1. (1) 正确; (2) 正确; (3) 正确; (4) 错误, 反例如例 1.11;
(5) 正确; (6) 正确。

4. $\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}, 3\right) = (1, 3)$, $\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}, 3\right) = [1, 3)$ 。

6. 逆命题仅当 $a = 0$ 时成立。

9. 只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1}$, 而这可由 $\{x_{3n}\}$ 中同时含有数列 $\{x_{2n}\}$ 和 $\{x_{2n+1}\}$ 中无穷多项得到。

10. 记 $x_1 + y_1 + z_1 = a$, 则由 $x_{n+1} + y_{n+1} + z_{n+1} = x_n + y_n + z_n$ 知 $x_n + y_n + z_n = a$ ($\forall n$)。于是

$$\left| x_{n+1} - \frac{a}{3} \right| = \left| \frac{y_n + z_n}{2} - \frac{a}{3} \right| = \left| \frac{a - x_n}{2} - \frac{a}{3} \right| = \frac{1}{2} \left| x_n - \frac{a}{3} \right|.$$

从而递归得到 $\left| x_n - \frac{a}{3} \right| = \frac{1}{2^{n-1}} \left| x_1 - \frac{a}{3} \right|$, 进而可通过极限的定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{a}{3}$ 。同理可证 $\{y_n\}$ 和 $\{z_n\}$ 均收敛于 $\frac{a}{3}$ 。

11. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_\varepsilon \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得 $|x_n - a| < \varepsilon$ ($\forall n \geq n_\varepsilon$), 于是当 $n > n_\varepsilon$ 时

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} - a \right| &= \left| \frac{(x_1 - a) + (x_2 - a) + \cdots + (x_n - a)}{n} \right| \\ &\leq \frac{|x_1 - a| + |x_2 - a| + \cdots + |x_{n_\varepsilon} - a|}{n} + \frac{|x_{n_\varepsilon+1} - a| + \cdots + |x_n - a|}{n} \\ &< \frac{|x_1 - a| + |x_2 - a| + \cdots + |x_{n_\varepsilon} - a|}{n} + \frac{n - n_\varepsilon}{n} \varepsilon. \end{aligned}$$

现记 $M = |x_1 - a| + |x_2 - a| + \cdots + |x_{n_\varepsilon} - a|$, 则存在 $n'_\varepsilon \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对任意的 $n \geq n'_\varepsilon$ 皆有 $\frac{M}{n} < \varepsilon$, 于是当 $n \geq \max(n_\varepsilon, n'_\varepsilon)$ 时就有

$$\left| \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} - a \right| < \varepsilon + \frac{n - n_\varepsilon}{n} \varepsilon < 2\varepsilon,$$

从而命题得证。

12. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。若 $x_n = a$ ($\forall n$), 则命题显然成立。现设存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得 $x_m \neq a$, 下分两种情况讨论:

(1) 若 $x_m > a$, 则取 $\varepsilon_0 = x_m - a$, 由极限定义知存在 n_0 使得当 $n \geq n_0$ 时就有 $|x_n - a| < x_m - a$, 从而 $x_n < x_m$ ($\forall n \geq n_0$), 注意到显然有 $m < n_0$, 故

$$\max\{x_1, x_2, \cdots, x_{n_0}\} = \max\{x_n : n \in \mathbb{Z}_{>0}\},$$

因此 $\{x_n\}$ 有最大数。

(2) 若 $x_m < a$, 则可类似证明 $\{x_n\}$ 有最小数。

最后, 容易举出不同时具有最大数和最小数的数列的例子, 如 $\{n^{-1}\}$ 。

14. 由极限定义知, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得当 $n \geq n_0$ 时, 均有 $|x_n - a| < \varepsilon$. 注意到 φ 为双射, 故至多有有限多个 n 使得 $\varphi(n) < n_0$, 这说明存在 $n_1 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得 $\varphi(n) \geq n_0$ ($\forall n \geq n_1$), 于是便有

$$|y_n - a| < \varepsilon, \quad \forall n \geq n_1,$$

明所欲证。

§3.2

1. (1) 错误, 例如取 $x_n = (-1)^n$, $y_n = (-1)^{n-1}$;
 (2) 错误, 例如取 $x_n = 1 + (-1)^n$, $y_n = 1 + (-1)^{n-1}$;
 (3) 错误, 例如取 $x_n = y_n = (-1)^n$;
 (4) 错误, 例如取 $x_n = 2^{-n}$;
 (5) 正确;
 (6) 错误, 例如取 $x_n = y_n = z_n = (-1)^n$ 。

2. (1) 5; (2) $\frac{1}{3}$;
 (3) 0. 因为

$$0 < (n+1)^\alpha - n^\alpha = n^\alpha \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right) < n^\alpha \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right) = n^{\alpha-1};$$

(4) $\max(a, b)$;

(5) 0. 不妨设 $a > 1$, 于是 $a^b > 1$. 因为

$$0 < \frac{\log_a n}{n^b} = \frac{\log_a n}{(a^b)^{\log_a n}} \leq \frac{[\log_a n] + 1}{(a^b)^{[\log_a n] - 1}},$$

所以由夹逼定理及 (3.1) 知极限为 0;

(6) 0. 因为当 $n \geq 2$ 时

$$0 < \frac{1}{\sqrt{n!}} \leq \frac{1}{\sqrt{[\frac{n}{2}] \cdot ([\frac{n}{2}] + 1) \cdots n}} \leq \frac{1}{\sqrt{[\frac{n}{2}]}};$$

(7) 1;

(8) 1. 因为

$$1 \leq \frac{1 + 2^2 + \cdots + n^n}{n^n} \leq \frac{n + n^2 + \cdots + n^n}{n^n} = \frac{n^{n+1} - n}{n^n(n-1)} = \frac{n^n - 1}{n^n} \cdot \frac{n}{n-1}.$$

3. 由于 $(2n-1)(2n+1) < (2n)^2$, 故而 $0 < \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, 因此极限为 0.

4. 把区间换成开区间则结论未必成立, 例如数列 $\{n^{-1}\}$ 位于区间 $(0, 2)$ 中, 但其极限是 0, 不在这一区间内。

5. 发散。可利用反证法和极限的四则运算证明。

6. 当 $a = 1$ 时 $\{x_n\}$ 既有可能是无穷小量 (如 $x_n = n^{-1}$), 也可能是无穷大量 (如 $x_n = n$), 还有可能发散但不是无穷大量 (如 $x_n = 2 + (-1)^n$)。

8. a_0 。

9. 将 n 表为素因子乘积的形式, 由于 2 是最小的素数, 故有 $n \geq 2^{\Omega(n)}$, 也即 $\Omega(n) \leq \log_2 n$, 由此便可得出结论。

10. $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = 1 + x_n^{-1}$ 。若记 $a = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$, 则 $a(a-1) = 1$, 于是

$$|x_{n+1} - a| = \left| 1 + \frac{1}{x_n} - a \right| = \left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{a} \right| = \frac{|x_n - a|}{x_n a} \leq \frac{2}{3} |x_n - a|,$$

递推可得 $|x_n - a| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} |x_1 - a|$ ($\forall n$), 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 。

11. 必要性: 由 (1) 知 $f(1) = 0$ 或 1。现分两种情况讨论:

(i) 若 $f(1) = 0$, 则由 (2) 及 f 的非负性知 $f(n) = 0 < 1$ 。

(ii) 若 $f(1) = 1$ 。此时如果存在使得 $f(n) > 1$ 的自然数 n , 则记 $n_0 = \min\{n \in \mathbb{Z}_{>0} : f(n) > 1\}$ 。于是 $n_0 \geq 2$, 且有

$$1 < f(n_0) \leq \max(f(n_0 - 1), f(1)) = \max(f(n_0 - 1), 1),$$

这说明 $f(n_0 - 1) > 1$, 此与 n_0 的最小性矛盾。

充分性: 若 $f(n) \leq 1$ ($\forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$), 则对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$ 及 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 均有

$$\begin{aligned} (f(x+y))^n &= f((x+y)^n) = f\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}\right) \\ &\leq \sum_{k=0}^n f\left(\binom{n}{k}\right) f(x)^k f(y)^{n-k} \leq \sum_{k=0}^n f(x)^k f(y)^{n-k} \\ &\leq (\max(f(x), f(y)))^n \sum_{k=0}^n 1 = (n+1) \cdot (\max(f(x), f(y)))^n, \end{aligned}$$

上式两边开 n 次方根, 便有

$$f(x+y) \leq \sqrt[n]{n+1} \cdot \max(f(x), f(y)), \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

再令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $f(x+y) \leq \max(f(x), f(y))$ 。

§3.3

3. $\{x_n\}$ 单调递减, 且由 $\frac{1}{\sqrt{n}} > 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 可得 $x_n \geq -2$ ($\forall n$).

4. $\{x_n\}$ 单调递减且通项非负, 故而收敛. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

5. $\{x_{2n}\}$ 单调递减、 $\{x_{2n-1}\}$ 单调递增且均有界, 故这两个子列均收敛. 利用递推关系式可以证明这两个子列均收敛于 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 所以 $\{x_n\}$ 也收敛于 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

6. 由 $x_{n+1} - x_n < 2 - x_n - \frac{1}{x_n} \leq 0$ 知 $\{x_n\}$ 单调递减, 又 $0 < x_n < 2$ ($\forall n$), 故 $\{x_n\}$ 收敛. 现设其极限为 a , 则 $a + \frac{1}{a} \leq 2$, 故 $a = 1$.

7. 由 $x_n + x_n^2 + \cdots + x_n^n = 1 = x_{n+1} + x_{n+1}^2 + \cdots + x_{n+1}^{n+1}$ 知 $\{x_n\}$ 单调递减, 又 $x_n \in [0, 1]$, 故 $\{x_n\}$ 收敛, 现设其极限为 a . 注意到当 $n \geq 2$ 时, 由 $x_n + x_n^2 \leq 1$ 可得 $0 \leq x_n \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 1$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = 0$. 对等式 $\frac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n} = 1$ 两边取极限便得 $\frac{a}{1-a} = 1$, 从而 $a = \frac{1}{2}$.

8. 利用归纳法可以证明 $x_n \in [0, 1]$, 下证 $\{x_n\}$ 的单调性. 若 $f(x_1) \leq \frac{1}{2} = x_1$, 则 $x_2 \leq x_1$. 如果 $x_{n+1} \leq x_n$, 那么

$$f(x_{n+1}) - f(x_n) \leq |f(x_{n+1}) - f(x_n)| \leq \frac{|x_{n+1} - x_n|}{2} = \frac{x_n - x_{n+1}}{2},$$

从而 $x_{n+2} = \frac{2f(x_{n+1}) + x_{n+1}}{3} \leq \frac{2f(x_n) + x_n}{3} = x_{n+1}$. 这说明当 $f(x_1) \leq \frac{1}{2}$ 时 $\{x_n\}$ 单调递减. 当 $f(x_1) \geq \frac{1}{2}$ 时可类似得到 $\{x_n\}$ 是单调递增的.

10. $\log 2$.

11. $\frac{1}{2}$.

13. $\{x_n\}$ 单调递增, 下面证明它有上界. 设 m 是大于 $\frac{r}{1-r}$ 的某个正整数, 对任意的 n , 由算术平均—几何平均不等式知

$$\begin{aligned} x_n &\leq \left(\frac{(1+r) + (1+r^2) + \cdots + (1+r^n)}{n} \right)^n \leq \left(1 + \frac{r}{(1-r)n} \right)^n \\ &\leq \left(1 + \frac{m}{n} \right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{nm} < e^m. \end{aligned}$$

14. 成立.

15. 不成立, 例如 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{n}\right) = \emptyset$.

$$16. [a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\right), \quad (a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}\right].$$

17. 当 $\{x_n\}$ 不是无穷大量时可以证明其必有有界子列, 从而由定理 3.9 知 $\{x_n\}$ 有收敛子列。

18. 由确界原理知 $\left\{\frac{x_n}{n} : n \geq 1\right\}$ 有下确界, 记作 a 。于是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 m 使得 $\frac{x_m}{m} < a + \varepsilon$ 。现取 N 使得 $\frac{|a + \varepsilon|m}{N} < \varepsilon$ 以及

$$\frac{|a_j|}{N} < \varepsilon, \quad j = 1, 2, \dots, m,$$

那么对任意的 $n > N$, 把 n 写成 $n = qm + r$, 其中 $1 \leq r \leq m$, 则有

$$\begin{aligned} a \leq \frac{x_n}{n} &\leq \frac{qx_m + x_r}{qm + r} \leq \frac{x_m}{m} \cdot \frac{qm}{qm + r} + \frac{|x_r|}{N} \\ &< (a + \varepsilon) \cdot \frac{qm}{qm + r} + \varepsilon = a + 2\varepsilon - \frac{(a + \varepsilon)r}{N} < a + 3\varepsilon, \end{aligned}$$

因此 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}$ 收敛于 a 。

19. 设 A 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集, 且有上界, 我们来证明它有上确界。任取 $a_1 \in A$, 并取 A 的上界 $b_1 > a_1$, 得到闭区间 $[a_1, b_1]$ 。将其二等分, 若 $\left[\frac{a_1 + b_1}{2}, b_1\right] \cap A \neq \emptyset$, 则将 $\left[\frac{a_1 + b_1}{2}, b_1\right]$ 记作 $[a_2, b_2]$, 否则将 $\left[a_1, \frac{a_1 + b_1}{2}\right]$ 记作 $[a_2, b_2]$, 反复如此操作可得闭区间列 $\{[a_n, b_n]\}$, 其满足:

- (1) 对任意的 n 均有 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$,
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 - a_1)/2^{n-1} = 0$,
- (3) 对任意的 n 有 $[a_n, b_n] \cap A \neq \emptyset$ 且 b_n 均是 A 的上界。

由闭区间套定理知存在 ξ 使得 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{\xi\}$, 下证 $\xi = \sup A$ 。

一方面, 对任意的 $x \in A$ 及 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 有 $x \leq b_n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 可对任意的 $x \in A$ 得到 $x \leq \xi$ 。另一方面, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$ 知, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 n_ε 使得 $a_{n_\varepsilon} > \xi - \varepsilon$, 注意到 $[a_{n_\varepsilon}, b_{n_\varepsilon}] \cap A \neq \emptyset$, 所以存在 $x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$ 。因此 $\xi = \sup A$ 。

20. (1) 如果 $\{x_n\}$ 无最大元, 那么容易证明 $\{x_n\}$ 有单调递增子列。若 $\{x_n\}$ 有最大元, 记作 x_{n_1} , 那么考虑 $\{x_n\}_{n > n_1}$, 如果这个数列没有最大元, 那么它也有单调递增子列, 否则记其最大元为 x_{n_2} , 并考虑 $\{x_n\}_{n > n_2}$ 。以此类推, 如果存在 k 使得 $\{x_n\}_{n > n_k}$ 没有最大元, 则其有单调递增子列, 若这样的 k 不存在, 那么可得一个单调递减子列 $\{x_{n_k}\}$ 。

22. 设 $\{x_n\}$ 是一个有界数列, 记

$$U = \{y \in \mathbb{R} : \text{存在无穷多个 } n \text{ 使得 } x_n \leq y\}$$

以及 $L = \mathbb{R} \setminus U$. 首先, 由 $\{x_n\}$ 有上界知 $U \neq \emptyset$, 由 $\{x_n\}$ 有下界知 $L \neq \emptyset$. 其次, 对任意的 $x \in L$ 及 $y \in U$ 而言, 由 U 的定义知存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得 $x_{n_k} \leq y$ ($\forall k$), 再由 L 的定义知存在 k 使得 $x_{n_k} > x$, 因此 $x < y$. 于是由 Dedekind 定理知存在 $z \in \mathbb{R}$ 使得

$$x \leq z \leq y, \quad \forall x \in L, y \in U.$$

现考虑任意的 $\varepsilon > 0$, 一方面, 由上述不等式可得 $z + \varepsilon \in U$, 故存在无穷多个 n 使得 $x_n \leq z + \varepsilon$; 另一方面, $z - \varepsilon \in L$, 因此 $\{x_n\}$ 中至多有有限多项不超过 $z - \varepsilon$, 换句话说, 存在 N , 使得当 $n > N$ 时均有 $x_n > z - \varepsilon$. 综上便知 z 是 $\{x_n\}$ 的某个子列的极限.

23. 设 $(I_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 $[a, b]$ 的一个由开区间构成的覆盖. 反设不存在有限子覆盖. 现将 $[a, b]$ 等分为两个区间 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 与 $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$, 则这两者中至少有一个不能被有限多个 I_λ 覆盖, 将这一区间记作 $[a_1, b_1]$. 再将 $[a_1, b_1]$ 等分为两个区间, 并将不能被有限多个 I_λ 覆盖的一个区间记作 $[a_2, b_2]$. 以此类推, 我们可以得到闭区间列 $\{[a_n, b_n]\}$, 其满足:

(1) 对任意的 n 均有 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (b - a)/2^n = 0$;

(3) 每个 $[a_n, b_n]$ 均不能被有限多个 I_λ 覆盖.

由闭区间套定理知存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$. 因为 $(I_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是闭区间 $[a, b]$ 的一个覆盖, 故存在 $\lambda_0 \in L$ 使得 $\xi \in I_{\lambda_0}$, 于是由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ 以及 I_{λ_0} 是开区间知, 存在正整数 N , 使得对任意的 $n > N$ 有 $[a_n, b_n] \subseteq I_{\lambda_0}$, 但这与 (3) 矛盾.

24. 设 $\{x_n\}$ 是有界数列, 则存在 $M > 0$ 使得 $x_n \in [-M, M]$ ($\forall n$). 记

$$S = \{x_n : n \in \mathbb{Z}\},$$

若 S 是有限集, 那么由抽屉原理知 $\{x_n\}$ 有一个通项恒等于某常数的子列, 这一子列当然收敛. 现设 S 是无限集, 并反设 $\{x_n\}$ 无收敛子列, 那么对任意的 $a \in [-M, M]$, 必存在 a 的邻域 I_a 使得 $I_a \cap S$ 至多含有一个元素. 因为 $[-M, M] \subseteq \bigcup_{a \in [-M, M]} I_a$, 故由有限覆盖定理知存在 $a_1, \dots, a_k$ 使得 $[-M, M] \subseteq \bigcup_{j=1}^k I_{a_j}$, 当然 $S \subseteq \bigcup_{j=1}^k I_{a_j}$, 但是每个 I_{a_j} 至多含有 S 中一个元素, 这与 S 是无限集矛盾.

§3.4

2. (1) 未必。例如 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 。

(2) $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。这是因为对任意的 n 有 $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{n^2}$, 所以对任意的 $n \geq 2$ 及 $p \geq 1$ 有

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq |x_{n+1} - x_n| + |x_{n+2} - x_{n+1}| + \cdots + |x_{n+p} - x_{n+p-1}| \\ &\leq \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)^2} \\ &< \frac{1}{(n-1)n} + \frac{1}{n(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n-p-2)(n-p-1)} < \frac{1}{n-1}. \end{aligned}$$

因此 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。

3. 方法一: 可以证明当 $x_1 \geq \sqrt{c}$ 时 $\{x_n\}$ 单调递减, 当 $x_1 < \sqrt{c}$ 时 $\{x_n\}$ 单调递增。再利用递归关系式求得极限为 $\sqrt{c}$ 。

方法二:

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - x_n| &= \left| \frac{c(1+x_n)}{c+x_n} - \frac{c(1+x_{n-1})}{c+x_{n-1}} \right| = \frac{c(c-1)|x_n - x_{n-1}|}{(c+x_n)(c+x_{n+1})} \\ &\leq \left(1 - \frac{1}{c}\right) |x_n - x_{n-1}|, \end{aligned}$$

故由压缩影像原理知 $\{x_n\}$ 收敛。

4. 若记 $x_n = \frac{a_n}{b_n}$, 则 $x_n \geq 1$, 并且 $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{4} |x_n - x_{n-1}|$ 。由此可证明 $\{x_n\}$ 收敛。利用递推关系式可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$ 。

5. 先利用归纳法证明 $x_{n+2} \leq \max(|x_1|, |x_2|)(1+r)(1+r^2) \cdots (1+r^n)$, 进而由 §3.3 习题 13 得出 $\{x_n\}$ 有界, 再利用 Cauchy 收敛原理证明结论。

6. 由例 4.5 知存在唯一的 $a \in I$ 使得 $f_k(a) = a$, 并且对任意的 $x_0 \in I$ 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_{nk}(x_0) = a$, 因此

$$f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(f_{nk}(a)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{nk}((f(a))) = a.$$

注意到 f 的不动点必是 f_k 的不动点, 所以 f 的不动点唯一。

7. 由 $\{x_n\}$ 收敛推出 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列的部分与定理 4.3 的必要性部分的证明相同。下设 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 我们要证 $\{x_n\}$ 收敛。首先可以证明 $\{x_n\}$ 有界, 于是存在 $M > 0$ 使得对任意的 n 有 $|x_n| < M$ 。反设 $\{x_n\}$ 发散, 则对任意的 $a \in [-M, M]$, 存在 a 的邻域 $(a - \varepsilon_a, a + \varepsilon_a)$, 使得 $\{x_n\}$ 中有无穷多项位于该邻域

外。记 $I_a = \left(a - \frac{\varepsilon_a}{2}, a + \frac{\varepsilon_a}{2}\right)$, 因为 $[-M, M] \subseteq \bigcup_{a \in [-M, M]} I_a$, 故由有限覆盖定理知存在 $a_1, \dots, a_k$ 使得 $[-M, M] \subseteq \bigcup_{j=1}^k I_{a_j}$, 因此存在 $j_0 \in [1, k]$, 使得 $I_{a_{j_0}}$ 中包含 $\{x_n\}$ 中无穷多项, 这些 x_n 满足 $|x_n - a_{j_0}| < \frac{\varepsilon_{a_{j_0}}}{2}$, 但是按照之前邻域的取法, 存在无穷多个 m 使得 $|x_m - a_{j_0}| \geq \varepsilon_{a_{j_0}}$, 因此这些 x_m 满足

$$|x_n - x_m| > \frac{\varepsilon_{a_{j_0}}}{2}, \quad \forall x_n \in I_{a_{j_0}},$$

这与 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列矛盾。

§3.5

1. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1;$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty;$
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -3, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 3;$ (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$

2. 记 $h = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 那么 h 是 $\{x_n\}$ 的所有极限点中最小者, 从而 $-h$ 是 $\{-x_n\}$ 的所有极限点中最大者, 也即 $-h = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-x_n)$.

3. (1) 首先, 记 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 则存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 a . 对于数列 y_{n_k} , 存在子列 $\{y_{n_{k_j}}\}$ 以 $b = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} y_{n_k}$ 为极限, 于是 $\{x_{k_{k_j}} + y_{n_{k_j}}\}$ 收敛于 $a + b$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \geq a + b \geq \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n).$$

这就证明了右边不等式。

其次, 记 $c = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n)$, 则存在 $\{x_n + y_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k} + y_{n_k}\}$ 收敛于 c . 对于数列 $\{x_{n_k}\}$, 存在子列 $\{x_{n_{k_j}}\}$ 以 $d = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$ 为极限, 于是 $\{y_{n_{k_j}}\}$ 收敛于 $c - d$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = d + (c - d) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

这就证明了左边不等式。

(2) 可类似证明。

5. (1), (2) 可由习题 3 得到。

(3) 只证第一式。若 $\{x_n\}$ 中至多只有有限多项是负数, 则结论可直接由习题 4 (1) 得到。如果 $\{x_n\}$ 中有无穷多项是负数, 那么我们不妨设 $x_n < 0$ ($\forall n$), 由习题 2 知只需证 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-x_n y_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-x_n) \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, 而这可由习题 4 (2) 得到。

6. 由题设知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \neq 0$. 在习题 4 (1) 的第二个不等式中取 $y_n = \frac{1}{x_n}$ 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \geq 1.$$

结合题设不等式知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, 再由命题 6.3 (1) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, 从而 $\{x_n\}$ 收敛。

7. 只证明最右边的不等式。当 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = +\infty$ 时结论显然成立。现假设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = A \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时有 $\frac{x_{n+1}}{x_n} < A + \varepsilon$. 进而对 $n > N$ 有

$$\frac{x_n}{x_N} = \frac{x_{N+1}}{x_N} \cdot \frac{x_{N+2}}{x_{N+1}} \cdots \frac{x_n}{x_{n-1}} < (A + \varepsilon)^{n-N},$$

也即

$$\sqrt[n]{x_n} < (A + \varepsilon) \left(\frac{x_N}{(A + \varepsilon)^N} \right)^{\frac{1}{n}}, \quad \forall n > N.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A + \varepsilon) \left(\frac{x_N}{(A + \varepsilon)^N} \right)^{\frac{1}{n}} = A + \varepsilon,$$

再由 ε 的任意性知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq A$.

8. 在上题中取 $x_n = \frac{n^n}{n!}$.

9. 必要性: 对任意的 $\ell > 1$, 由 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq 1$ 知存在正整数 N 使得当 $n > N$ 时 $\sqrt[n]{x_n} < \frac{\ell + 1}{2}$, 从而当 $n > N$ 时 $\frac{x_n}{\ell^n} < \left(\frac{\ell + 1}{2\ell} \right)^n$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\ell^n} = 0$.

充分性: 任取 $\ell > 1$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\ell^n} = 0$ 知存在正整数 N' 使得当 $n > N'$ 时 $\frac{x_n}{\ell^n} < 1$, 也即 $\sqrt[n]{x_n} < \ell$. 令 $n \rightarrow \infty$ 可得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \ell$. 再由 ℓ 的任意性即得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq 1$.

10. (1) 反设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + x_{n+1}}{x_n} - 1 \right) < 1$, 则存在正整数 N 使得当 $n \geq N$ 时有 $n \left(\frac{1 + x_{n+1}}{x_n} - 1 \right) < 1$, 也即 $\frac{x_n}{n} - \frac{x_{n+1}}{n+1} > \frac{1}{n+1}$, 于是对任意的 $n > N$ 有

$$\frac{x_N}{N} > \frac{x_n}{n} + \frac{1}{N+1} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

但由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{N+1} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = +\infty$ 知上式不可能成立, 从而矛盾。

(2) 取 $x_n = n \log n$ ($n \geq 2$) 即可。

11. 由习题 3 及习题 5 (3) 知, 一方面,

$$0 = \varliminf_{n \rightarrow \infty} (2x_n + x_{2n}) \leq 2 \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_{2n} \leq 2 \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n,$$

另一方面,

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n + 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_{2n} + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} 2x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} + 2x_n) = 0,$$

两式相加即得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n$, 但是反向不等式总是成立, 因此上、下极限相等, 从而 $\{x_n\}$ 收敛。再由题设等式便得 $\{x_n\}$ 收敛于 0。

12. 在这里我们仅对 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1}) = 0$ 的情形给出证明。反设存在区间 $(a, b) \subseteq (h, H)$, 使得 (a, b) 中不含数列 $\{x_n\}$ 中的项, 那么由 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1}) = 0$ 知存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得

$$x_n - x_{n-1} > -(b-a), \quad \forall n \geq n_0.$$

此即

$$x_{n-1} - x_n < b-a, \quad \forall n \geq n_0. \quad (\text{A.1})$$

另外, 由上、下极限的定义知, 对于正数 $\delta_0 = \frac{b-a}{2}$, 必存在 $n_2 > n_1 > n_0$, 使得

$$x_{n_1} \in (b - \delta_0, H + \delta_0) \quad \text{及} \quad x_{n_2} \in (h - \delta_0, a + \delta_0).$$

注意到 $(a, b) \cap \{x_n : n \geq 1\} = \emptyset$, 故而

$$x_{n_1} \in [b, H + \delta_0) \quad \text{及} \quad x_{n_2} \in (h - \delta_0, a],$$

于是必存在某个 i ($n_1 \leq i < n_2$), 使得 $x_i \geq b$ 且 $x_{i+1} \leq a$, 而这与 (A.1) 式矛盾。

13. 记 $x_n = \log n - [\log n]$, 按照上题结论, 只需证明 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ 以及 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1}) = 0$ 。

首先, 对任意的正整数 k 令 $n_k = [e^k] + 1$, 那么 $e^k < n_k < e^{k+1}$, 于是

$$0 \leq x_{n_k} = \log n_k - [\log n_k] = \log n_k - k \leq \log \left(1 + \frac{1}{[e^k]} \right) \leq \frac{1}{[e^k]},$$

因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = 0$ 。类似可对 $m_k = [e^{k+1}]$ 证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{m_k} = 1$ 。注意到对任意的 n 均有 $x_n \in [0, 1)$, 所以 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ 。

其次, 由

$$x_n - x_{n-1} = \log \left(1 + \frac{1}{n-1} \right) - [\log n] + [\log(n-1)]$$

知 $x_n - x_{n-1} = \log \left(1 + \frac{1}{n-1} \right) - 1$ 或 $x_n - x_{n-1} = \log \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)$, 并且只要对某个正整数 ℓ 成立 $e^\ell \leq n-1 < n < e^{\ell+1}$, 那么就有 $x_n - x_{n-1} = \log \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)$, 因此 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1}) = 0$ 。

§3.6

1. $\frac{4}{3}$ 。

2. 2。

3. $\frac{1}{k+1}$ 。

4. 由条件知 $\{x_{n+1} - x_n\}$ 严格单调递增且恒为正, 所以由单调有界收敛原理知 $x_{n+1} - x_n$ 趋于某正实数或 $+\infty$, 进而由 Stolz 定理可得 $\frac{x_n}{n}$ 趋于某正实数或 $+\infty$, 所以 $\left\{ \frac{n}{x_n} \right\}$ 收敛。

5. 由 $x_{n+1}^2 = x_n^2 + \frac{1}{x_n^2} + 2 > x_n^2 + 2$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = +\infty$ 。于是由 Stolz 定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - x_{n-1}^2}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(2 + \frac{1}{x_{n-1}^2} \right) = 1,$$

再利用 §3.1 习题 7 便可得出结论。

6. 由 $x_{n+1} - x_n = -\frac{1}{2}x_n^2$ 知 $\{x_n\}$ 单调递减, 又容易证明 $0 \leq x_n \leq 1$ ($\forall n$), 故 $\{x_n\}$ 收敛。若记 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则对递推关系式取极限可得 $a = a \left(1 - \frac{a}{2} \right)$, 从而 $a = 0$ 。因此由 Stolz 定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(1 - \frac{x_n}{2} \right) = 2.$$

7. 首先, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(x_1^k + \cdots + x_n^k) = 1$ 可以证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 于是由 Stolz 定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot x_n^{k+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(x_1^k + \cdots + x_n^k)^{k+1}}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(x_1^k + \cdots + x_n^k)^{k+1} - (x_1^k + \cdots + x_{n-1}^k)^{k+1}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(k+1)(x_1^k + \cdots + x_{n-1}^k)^k x_n^k + \binom{k+1}{2}(x_1^k + \cdots + x_{n-1}^k)^{k-1} x_n^{2k} + \cdots} \\
&= \frac{1}{k+1}.
\end{aligned}$$

8. (1) 对 $a \in \mathbb{R}$ 令 $x_n = (-1)^n + an$, $y_n = n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a$, 但是由

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = 2(-1)^n + a$$

知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$ 不存在^①。

(2) 令 $x_n = n^2 + (-1)^n n$, $y_n = n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$, 但由于

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = (2n-1)(1 + (-1)^n),$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \neq +\infty$ 。

(3) 令 $x_n = \frac{(-1)^n}{n^2} + \frac{1}{n}$, $y_n = \frac{1}{n}$, 则 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 为无穷小量且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 1$, 但由

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = (-1)^{n-1} \left(2 + \frac{1}{n(n-1)} \right) + 1$$

知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$ 不存在。

9. 首先讨论 $a = 0$ 的情形。此时对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $n > N$ 时有 $|x_n| < \varepsilon$ 。又由 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 收敛知其有界, 即存在 $M > 0$ 使得对任意的 n 有 $|x_n| \leq M$ 及 $|y_n| \leq M$ 。于是当 $n > N$ 时

$$\begin{aligned}
&\left| \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1}{n} \right| \\
&\leq \frac{|x_1 y_n + \cdots + x_N y_{n+1-N}|}{n} + \frac{|x_{N+1} y_{n-N} + \cdots + x_n y_1|}{n} \leq \frac{NM^2}{n} + M\varepsilon.
\end{aligned}$$

因此令 $n \rightarrow \infty$ 可得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1}{n} \right| \leq M\varepsilon$, 进而由 ε 的任意性

知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1}{n} = 0$ 。

^①在这个例子中取 $a > 2$ 可以发现, 哪怕假设 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均单调, 也不能保证 Stolz 定理的逆命题成立。

一般情形可通过

$$\frac{x_1 y_n + \cdots + x_n y_1}{n} = \frac{(x_1 - a)y_n + \cdots + (x_n - a)y_1}{n} + a \cdot \frac{y_1 + \cdots + y_n}{n}$$

化为上一段中的情形, 并结合 Stolz 定理得到。

第四章

§4.1

1. 未必, 例如 $u_n = -v_n = (-1)^n$ 。

2. 发散。

3. 是的。

4. 不能, 例如 $u_n = (-1)^n$ 。

5. 用 S_n 表示 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的第 n 个部分和, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛知 $\{S_{2n}\}$ 收敛, 再由 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 知 $\{S_{2n-1}\}$ 与 $\{S_{2n}\}$ 收敛于同一极限, 从而 $\{S_n\}$ 收敛。

6. (1) 发散; (2) 收敛; (3) 收敛; (4) 发散; (5) 发散。

7. (1) $\frac{3}{4}$; (2) $1 - \sqrt{2}$; (3) $\log 2$; (4) $\frac{3}{4}$; (5) $\log 2 - \frac{1}{2}$;

8. 利用 Cauchy 收敛准则。

9. 由题设递归关系式知 $\frac{1}{u_{n+1} - 1} = \frac{1}{u_n(u_n - 1)} = \frac{1}{u_n - 1} - \frac{1}{u_n}$, 故而

$$\frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_n - 1} - \frac{1}{u_{n+1} - 1}.$$

因为容易证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_1 - 1} = 1$ 。

10. 对分母位于区间 $[10^{m-1}, 10^m - 1]$ 中的各项之和进行估计, 可证明其和不超过 $\frac{9^m - 9^{m-1}}{10^{m-1}}$ 。

11. 由极限定义知存在 N , 使得当 $n > N$ 时有 $\frac{3}{4}c < \frac{f(n)}{n} < \frac{5}{4}c$ 。进而对任意的 $n > N$ 有

$$f(2n) - f(n) > \frac{3}{4}c \cdot 2n - \frac{5}{4}c \cdot n = \frac{1}{4}cn,$$

从而

$$\sum_{\substack{a \in A \\ n < a \leq 2n}} \frac{1}{a} > \frac{1}{2n} \cdot \frac{1}{4}cn = \frac{c}{8},$$

这说明 $\sum_{a \in A} \frac{1}{a}$ 发散。

§4.2

2. (1) 当 $\alpha > 1$ 时收敛; 当 $\alpha < 1$ 时发散; 当 $\alpha = 1$ 时, 若 $\beta < -1$ 则级数收敛, 若 $\beta \geq 1$ 则级数发散。

(2) 收敛。

(3) 收敛。

(4) 发散。

(5) $\alpha > \frac{1}{3}$ 时收敛; $\alpha \leq \frac{1}{3}$ 时发散。

(6) $b > a$ 时收敛; $b \leq a$ 时发散。

3. (1) 发散; (2) 既有可能收敛也有可能发散。

5. 利用数学归纳法证明 $F_n \geq \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$ ($\forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$)。

6. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 所以存在 n_0 使得当 $n > n_0$ 时有 $0 \leq u_n < 1$,

进而当 $n > n_0$ 时 $u_n^2 \leq u_n$, 再由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛。

逆命题不成立, 例如取 $u_n = \frac{1}{n}$ 。

7. 由题设知 $\sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$ 收敛且 $0 \leq b_n - a_n \leq c_n - a_n$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 收敛。

进而知 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。

8. 由 $u_{2n+1} \leq u_{2n}$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$ 收敛, 于是通过对部分和进行讨论知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

9. 由 $2nu_{2n} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} u_k$ 及 Cauchy 收敛准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2nu_{2n} = 0$, 再由

$$(2n+1)u_{2n+1} \leq 2nu_{2n} + u_{2n+1}$$

知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)u_{2n+1} = 0$, 综上得 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0$ 。

10. 例如 $u_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{若 } n = k^2, \\ \frac{1}{2^n}, & \text{若 } n \neq k^2. \end{cases}$

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2^2} \quad \frac{1}{2^3} \quad \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{9} \quad \frac{1}{16}$$

11. 未必, 例如 $u_n = \frac{1}{n^2}$, $v_n = \begin{cases} \frac{1}{n^3}, & \text{若 } n = 2k, \\ 1, & \text{若 } n \neq 2k+1. \end{cases}$

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots$$

12. 如果 $\left\{ \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \right\}$ 收敛, 则它有界, 从而存在 $M > 0$ 使得

$$\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \leq M, \quad \forall n \geq 1.$$

进而有 $\frac{1}{u_n} \leq \frac{1}{u_1} + (n-1)M$, 也即 $u_n \geq \frac{u_1}{1 + (n-1)u_1M}$, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

13. (1) 对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ 有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n v_j &\leq v_1 + \frac{1}{\kappa} \sum_{j=2}^n (v_{j-1}u_{j-1} - v_ju_j) = v_1 + \frac{1}{\kappa} (v_1u_1 - v_nu_n) \\ &< v_1 + \frac{1}{\kappa} v_1u_1, \end{aligned}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和有上界, 从而收敛。

(2) 可直接由命题 2.5 (2) 得出。

14. 由 $\{u_n\}$ 单调递减知 $\{p_m\}$ 单调递增。此外,

$$\frac{1}{2^m} \leq u_{p_{m-1}+j} < \frac{1}{2^{m-1}}, \quad 1 \leq j \leq p_m - p_{m-1},$$

因此

$$\frac{p_m - p_{m-1}}{2^m} \leq \sum_{n=p_{m-1}+1}^{p_m} u_n < \frac{p_m - p_{m-1}}{2^{m-1}},$$

于是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{m=2}^{\infty} \frac{p_m - p_{m-1}}{2^m}$ 同敛散。利用

$$\sum_{m=2}^M \frac{p_m - p_{m-1}}{2^m} = \sum_{m=2}^M \frac{p_m}{2^m} - \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{M-1} \frac{p_m}{2^m} = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^M \frac{p_m}{2^m} - \frac{p_1}{2} + \frac{p_M}{2^M},$$

容易推出 $\sum_{m=2}^{\infty} \frac{p_m - p_{m-1}}{2^m}$ 与 $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{p_m}{2^m}$ 同敛散, 从而命题得证。

15. 对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 有

$$\sum_{k=1}^n v_k = \sum_{k=1}^n (\sqrt{r_{k-1}} - \sqrt{r_k}) = \sqrt{r_0} - \sqrt{r_n},$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛。并且由 $u_n = v_n(\sqrt{r_{k-1}} + \sqrt{r_k})$ 知 $u_n = o(v_n)$ 。

16. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散知 $\{S_n\}$ 单调递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, 从而 $v_n = o(u_n)$ 。此外, 对任意的 $m > n$ 有

$$\sum_{k=n+1}^m v_k = \sum_{k=n+1}^m \frac{u_k}{S_k} \geq \frac{S_m - S_n}{S_m} = 1 - \frac{S_n}{S_m},$$

当然, 对任意给定的 n 均可选取 m 充分大使得 $S_m > 2S_n$, 这样的 m, n 总满足

$$\sum_{k=n+1}^m v_k > \frac{1}{2},$$

于是由 Cauchy 收敛准则知 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。

17. 记 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)} = F(1, \beta, \gamma, 1) - 1$, 则只需证明 $S = \frac{\beta}{\gamma - \beta - 1}$ 。我们有

$$\begin{aligned} (\gamma-1)S &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\gamma-1)\beta\cdots(\beta+n-1)}{\gamma\cdots(\gamma+n-1)} = \frac{(\gamma-1)\beta}{\gamma} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\gamma-1)\beta\cdots(\beta+n)}{\gamma\cdots(\gamma+n)} \\ &= \frac{(\gamma-1)\beta}{\gamma} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\beta\cdots(\beta+n)}{\gamma\cdots(\gamma+n-1)} - \frac{(n+1)\beta\cdots(\beta+n)}{\gamma\cdots(\gamma+n)} \right] \\ &= \frac{(\gamma-1)\beta}{\gamma} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\beta \cdot \frac{\beta\cdots(\beta+n-1)}{\gamma\cdots(\gamma+n-1)} \right. \\ &\quad \left. + \frac{n\beta\cdots(\beta+n-1)}{\gamma\cdots(\gamma+n-1)} - \frac{(n+1)\beta\cdots(\beta+n)}{\gamma\cdots(\gamma+n)} \right] \\ &= \frac{(\gamma-1)\beta}{\gamma} + \beta S + \frac{\beta}{\gamma} = \beta + \beta S, \end{aligned}$$

从而命题得证。

§4.3

1. (1) 收敛; (2) 收敛; (3) 收敛。

2. 未必, 例如 $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 。

3. 未必, 例如 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$ 。

4. 由 Abel 求和公式知 $\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k)$, 其中 $A_k = \sum_{j \leq k} a_j$.
 于是由 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} A_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k)}{b_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} A_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{n-1} (b_n - b_{n-1})}{b_n - b_{n-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} A_n - \lim_{n \rightarrow \infty} A_{n-1} = 0. \end{aligned}$$

Stolz
woc.

5. 在 (4.5) 中取 $a_n = u_n$, $b_n = \log n - \log(n-1)$ 可得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (u_{k+1} - u_k) \log n &= \sum_{k=2}^n u_k (\log k - \log(k-1)) + u_n \log n \\ &= \sum_{k=2}^n u_k \log \left(1 + \frac{1}{k-1}\right) + u_n \log n. \end{aligned}$$

因为 $u_n \leq \frac{1}{\log^2 n}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \log n = 0$, 并且由 $u_k \log \left(1 + \frac{1}{k-1}\right) \leq \frac{u_k}{k-1}$ 知 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k \log \left(1 + \frac{1}{k-1}\right)$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n) \log n$ 收敛。

6. 不妨设 $N \geq 6$. 当 $N = 2m$ 时,

$$\sum_{n \leq N} (-1)^n \log n = \sum_{k \leq m} \log \left(1 + \frac{1}{2k-1}\right) \geq \sum_{k \leq m} \frac{1}{2k} \geq \frac{1}{4} \log_2 m \geq \frac{\log N}{8 \log 2},$$

上面倒数第二步用到了第三章例 1.11 证明过程中的不等式。当 $N = 2m+1$ 时

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n \leq N} (-1)^n \log n \right| &= \sum_{2 \leq n \leq 2m+1} (-1)^{n-1} \log n = \sum_{k \leq m} \log \left(1 + \frac{1}{2k}\right) \\ &\geq \sum_{k \leq m} \frac{1}{2k+1} \geq \sum_{k \leq m} \frac{1}{3k} \geq \frac{1}{6} \log_2 m \geq \frac{\log N}{12 \log 2}. \end{aligned}$$

§4.4

1. (1) 条件收敛; (2) 条件收敛;
- (3) 当 $p > 1$ 时绝对收敛, 当 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛;
- (4) 条件收敛。

5. 由引理 4.3 (2) 知 S_n^+ 与 S_n^- 均趋于 $+\infty$, 又 $S_n^+ - S_n^- = \sum_{k=1}^n u_k$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^+}{S_n^-} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{S_n^-} \sum_{k=1}^n u_k \right) = 1.$$

6. 当 $\alpha > 1$ 且 $\beta > 1$ 时通项的绝对值不超过 $n^{-\min(\alpha, \beta)}$, 故而绝对收敛; 当 α 和 β 中有一个 ≤ 0 时通项不趋于 0, 从而发散。

现设 α 和 β 均大于 0, 且至少有一个位于区间 $(0, 1]$ 中, 那么当 $0 < \alpha = \beta \leq 1$ 时级数条件收敛, 我们来说明其余情况下级数均发散。为方便起见, 记

$$u_n = \begin{cases} -\frac{1}{n^\alpha}, & \text{若 } 2 \mid n, \\ \frac{1}{n^\beta}, & \text{若 } 2 \nmid n, \end{cases}$$

那么原级数也即是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 。

(i) 若 $\alpha \in (0, 1]$ 且 $\beta > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^+$ 收敛且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^-$ 发散, 于是由 $u_n = u_n^+ - u_n^-$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

(ii) 若 $\beta \in (0, 1]$ 且 $\alpha > 1$, 同上可证原级数发散。

(iii) 若 $\alpha, \beta \in (0, 1]$ 且 $\alpha \neq \beta$ 。不妨设 $\beta < \alpha$, 那么对任意的正整数 n 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=2n+1}^{4n} u_k &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{(2k-1)^\beta} - \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{(2k)^\alpha} \\ &\geq n \cdot \frac{1}{(4n)^\beta} - n \cdot \frac{1}{(2n)^\alpha} = n^{1-\beta} \left(\frac{1}{4^\beta} - \frac{1}{2^\alpha n^{\alpha-\beta}} \right), \end{aligned}$$

进而由 Cauchy 收敛准则知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

7. (1) 当 $\alpha > 1$ 时级数绝对收敛, 故重排级数收敛且与原级数有相同的和。

(2) 用 S_n 表示重排级数的部分和, 那么当 $k \rightarrow \infty$ 时, 由 (3.3) 知

$$\begin{aligned} S_{(p+q)k} &= \sum_{n \leq pk} \frac{1}{2n-1} - \sum_{n \leq qk} \frac{1}{2n} = \sum_{n \leq 2pk} \frac{1}{n} - \sum_{n \leq pk} \frac{1}{2n} - \sum_{n \leq qk} \frac{1}{2n} \\ &= (\log(2pk) + \gamma + o(1)) - \frac{1}{2}(\log(pk) + \gamma + o(1)) - \frac{1}{2}(\log(qk) + \gamma + o(1)) \\ &= \log \left(2\sqrt{\frac{p}{q}} \right) + o(1). \end{aligned}$$

注意到重排级数通项趋于 0, 故其收敛于 $\log\left(2\sqrt{\frac{p}{q}}\right)$ 。

(3) 若 $p = q$, 则将同号的项合并后利用 Leibniz 判别法可得出级数收敛。若 $p \neq q$, 不妨设 $p > q$ 。仍用 S_n 表示重排级数的部分和, 则

$$\begin{aligned} S_{(p+q)k} &= \sum_{n \leq pk} \frac{1}{(2n-1)^\alpha} - \sum_{n \leq qk} \frac{1}{(2n)^\alpha} \geq \sum_{n=pk+1}^{qk} \frac{1}{(2n)^\alpha} \\ &\geq (q-p)k \cdot \frac{1}{(2qk)^\alpha} \gg k^{1-\alpha}. \end{aligned}$$

于是 $\lim_{k \rightarrow \infty} S_{(p+q)k} = +\infty$, 从而重排级数发散。

8. 反设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 不绝对收敛, 于是 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = +\infty$, 从而存在一个严格递增的数列 $\{n_k\}$, 满足 $n_1 = 1$ 以及

$$\sum_{n=n_k+1}^{n_{k+1}} |u_n| > k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

现构造数列 $\{x_n\}$ 如下:

$$x_n = \begin{cases} 1, & \text{若 } n = 1, \\ \frac{\operatorname{sgn} u_n}{k}, & \text{若 } n_k + 1 \leq n \leq n_{k+1}; \end{cases} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

容易验证 $\{x_n\}$ 是无穷小量, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n u_n = +\infty$ 。

9. 若不然, 则存在 $M \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得

$$|\sigma(n) - n| \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

于是, 若将 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{\sigma(n)}$ 的部分和分别记作为 S_n 和 S'_n , 则有

$$|S_n - S'_n| \leq |u_{n-M}| + |u_{n-M+1}| + \cdots + |u_n| + \cdots + |u_{n+M}|, \quad \forall n > M.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 便可立即得到 $S = S'$, 从而得出矛盾。

10. (1) 记 $v_n = \frac{n}{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}$, 则

$$v_n \leq \frac{2n}{u_{[\frac{n}{2}]} + u_{[\frac{n}{2}]+1} + \cdots + u_n} \leq \frac{2}{u_{[\frac{n}{2}]}}.$$

从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛。

(2) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$, 故可将 $\{u_n\}$ 按单调递增的顺序进行重排 (参见 §3.1 习题 13), 设重排后的数列为 $\{u'_n\}$. 注意到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u'_n}$ 也收敛, 于是由 (1) 的结论知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{u'_1 + u'_2 + \cdots + u'_n}$ 收敛, 最后, 考虑到

$$0 < \frac{n}{u_1 + u_2 + \cdots + u_n} \leq \frac{n}{u'_1 + u'_2 + \cdots + u'_n},$$

故而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}$ 收敛。

§4.5

1. (1) $\sum_{n=2}^{\infty} (n-1)q^n$, 绝对收敛;

(2) $-\sum_{n=2}^{\infty} x^{2n}$, 绝对收敛;

(3) 1;

(4) $\sum_{n=2}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^\alpha (n-k)^\beta}$. 当 $\alpha > 1$ 且 $\beta > 1$ 时, 由定理 5.3 知

$\sum_{n=2}^{\infty} c_n$ 收敛; 若 α 与 β 中至少有一个 ≤ 1 , 例如 $\alpha \leq 1$, 则由

$$c_n = \sum_{k \leq n-1} \frac{1}{k^\alpha (n-k)^\beta} \geq \frac{1}{(n-1)^\alpha}$$

知 $\sum_{n=2}^{\infty} c_n$ 发散。

3. 用 c_n 表示 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 的 Cauchy 乘积之通项, 则当 $n \geq 2$ 时

$$\begin{aligned} c_n &= \sum_{k+\ell=n} a_k b_\ell \\ &= \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}}\right) - \sum_{\substack{k+\ell=n \\ k, \ell \geq 1}} \left(\frac{3}{2}\right)^k \left(\frac{3}{2}\right)^{\ell-1} \left(2^\ell + \frac{1}{2^{\ell+1}}\right) - \left(\frac{3}{2}\right)^n \\ &= \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left[2^n + \frac{1}{2^{n+1}} - \sum_{\ell=1}^{n-1} \left(2^\ell + \frac{1}{2^{\ell+1}}\right) - \frac{3}{2}\right] \\ &= \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \cdot \frac{3}{2^{n+1}} = \left(\frac{3}{4}\right)^n. \end{aligned}$$

所以 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 绝对收敛。

4. 当 $s > \max(1, \nu + 1)$ 时

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad \zeta(s - \nu) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{s-\nu}},$$

且这两个级数的 Dirichlet 乘积为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_{\nu}(n)}{n^s}$, 故由定理 5.5 知结论成立。

5. 设 $s_1 < s_2$, 那么由比较判别法知当 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n^{s_1}} \right|$ 收敛时 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n^{s_2}} \right|$ 也收敛。因此若记

$$L = \left\{ s : \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n^s} \right| \text{ 发散} \right\}, \quad U = \left\{ s : \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n^s} \right| \text{ 收敛} \right\},$$

则 $L \cup U = \mathbb{R}$, 并且对任意的 $x \in L$ 及 $y \in U$ 有 $x < y$ 。

(i) 如果 $L = \emptyset$, 则 $\sigma_a = -\infty$;

(ii) 如果 $U = \emptyset$, 则 $\sigma_a = +\infty$;

(iii) 如果 L 与 U 均非空集, 则由 Dedekind 定理 (第二章定理 2.29) 知存在 σ_a 使得对任意的 $x \in L$ 及 $y \in U$ 有 $x \leq \sigma_a \leq y$, 此 σ_a 即为所求。

6. 设 $s_1 < s_2$ 。因为 $\frac{a_n}{n^{s_2}} = \frac{a_n}{n^{s_1}} \cdot \frac{1}{n^{s_2-s_1}}$, 故若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{s_1}}$ 收敛, 则由 Abel 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{s_2}}$ 也收敛。接下来的证明与上题类似。

7. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$ 收敛, 则 $\frac{a_n}{n^s}$ 有界, 从而对任意的 $\delta > 0$ 而言 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{s+1+\delta}}$ 均绝对收敛, 从而命题得证。

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s}$ 而言有 $\sigma_c = 0$, $\sigma_a = 1$ 。这个例子说明本题中的不等式不能被改进。

8. 为方便起见记 $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\log |S_n|}{\log n}$ 。

一方面, 如果正实数 s 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$ 收敛, 则存在 $\rho > 0$ 使得

$$\left| \sum_{n \leq x} \frac{a_n}{n^s} \right| \leq \rho, \quad \forall x \geq 1.$$

于是由分部求和知

$$|S_n| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^s} \cdot k^s \right| \leq 3\rho n^s,$$

从而 $\frac{\log |S_n|}{\log n} \leq s + \frac{\log(3\rho)}{\log n}$, 取上极限便得 $\alpha \leq s$, 再由 s 的任意性知 $\alpha \leq \sigma_c$ 。

另一方面, 对任意的 $s > \alpha$, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $s > \alpha + \varepsilon$, 因为 $S_n \ll n^{\alpha+\varepsilon}$, 所以对任意的 $N > M \geq 1$, 只要取 m 使得 $2^{m-1}M < N \leq 2^m M$, 就可由分部求和得到

$$\begin{aligned} \sum_{M < n \leq N} \frac{a_n}{n^s} &= \sum_{j=0}^{m-2} \sum_{2^j M < n \leq 2^{j+1} M} \frac{a_n}{n^s} + \sum_{2^{m-1} M < n \leq N} \frac{a_n}{n^s} \\ &\ll \sum_{j=0}^{m-1} (2^{j+1} M)^{\alpha+\varepsilon} \cdot \frac{1}{(2^j M)^s} \ll M^{\alpha+\varepsilon-s}, \end{aligned}$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$ 收敛。再由 s 的任意性知 $\sigma_c \leq \alpha$ 。

§4.6

1. 不是。

3. 如果 $x + y > \frac{\pi}{2}$, 则 $x > \frac{\pi}{2} - y$ 且 $y > \frac{\pi}{2} - x$, 于是

$$\frac{\cos x}{\sin y} + \frac{\cos y}{\sin x} < \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - y)}{\sin y} + \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - x)}{\sin x} = 2,$$

与题设矛盾。类似可证 $x + y < \frac{\pi}{2}$ 也不成立。

5. 令 $z = e^{i\theta}$, 则有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos k\theta &= \operatorname{Re} (1+z)^n = \operatorname{Re} \left[2 \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right) \cos \frac{\theta}{2} \right]^n \\ &= 2^n \cos^n \frac{\theta}{2} \cos \frac{n\theta}{2}. \end{aligned}$$

6. 记 $|z| = r$, $\arg z = \theta$, 则

$$\begin{aligned} |z - 1| &= |r - 1 + r(e^{i\theta} - 1)| \leq |r - 1| + r|e^{i\theta} - 1| \\ &= |r - 1| + 2r \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| \leq |r - 1| + r\theta, \end{aligned}$$

其中等号成立当且仅当 $z \in \mathbb{R}_{>0}$ 。

7. 为方便起见记 $\alpha = \arg z_1$, $\beta = \arg z_2$, 那么

$$|z_1| + |z_2| = z_1 e^{-i\alpha} + z_2 e^{-i\beta} = e^{-i\alpha} (z_1 + z_2) + z_2 (e^{-i\beta} - e^{-i\alpha}).$$

利用 $\mathbb{C}$ 上的三角形不等式可得

$$|z_1| + |z_2| \leq |z_1 + z_2| + |z_2| \cdot |e^{-i\beta} - e^{-i\alpha}|$$

$$\begin{aligned}
 &= |z_1 + z_2| + |z_2| \cdot \left| e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} - e^{-i\frac{\alpha-\beta}{2}} \right| \\
 &= |z_1 + z_2| + |z_2| \cdot 2 \left| \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \right| \leq |z_1 + z_2| + \delta |z_2|,
 \end{aligned}$$

上面最后一步用到了命题 6.3, 从而命题得证。

8. 对任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 取 $n_k = \left[2k\pi + \frac{3}{4}\pi \right]$, $m_k = [2k\pi + 2\pi]$, 则

$$2k\pi + \frac{\pi}{4} < n_k \leq 2k\pi + \frac{3}{4}\pi, \quad 2k\pi + \pi < m_k \leq 2k\pi + 2\pi,$$

因此 $|\sin m_k - \sin n_k| \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以数列 $\{\sin n\}$ 不是 Cauchy 列, 从而发散。

9. 由 §2.2 习题 15 知, 对任意的 $\tau \geq 1$, 存在互素的正整数 a, q ($1 \leq q \leq \tau$) 使得 $|2\pi q - a| < \frac{1}{\tau}$, 从而 $\cos a = \cos(2\pi q - a) > \cos \frac{1}{\tau}$, 于是由 π 是无理数及 τ 的任意性知 $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} \cos n = 1$ 。

10. 由于 $|f(x) - f(y)| = \theta |\sin x - \sin y| \leq \theta |x - y|$, 故由压缩映像原理知命题成立。

11. (1) 发散; (2) 收敛; (3) 收敛。
(4) 收敛。因为

$k+k^2$

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin k \sin k^2 \right| = \frac{1}{2} \left| \sum_{k=1}^n (\cos k(k-1) - \cos k(k+1)) \right| = \frac{1}{2} |1 - \cos n(n+1)| \leq 1;$$

12. 利用 $\arctan \frac{1}{2n^2} = \arctan \frac{1}{2n-1} - \arctan \frac{1}{2n+1}$ 可得该级数的和为 $\frac{\pi}{4}$ 。

13. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n e^{inx}$ 再分别取实部和虚部。

14. 一方面, 由 (4.13)、分部求和及 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$ ($\forall x \in (0, \pi]$) 知

$$\sum_{n=1}^N (\log n) \sin nx \leq 3(\log N) \cdot \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \leq \frac{3\pi \log N}{x}.$$

另一方面, 利用 $|\sin nx| \leq nx$ 可得

$$\sum_{n=1}^N (\log n) \sin nx \leq x \sum_{n=1}^N n \log n \leq x N^2 \log N.$$

15. 级数发散。

若 $t = 0$, 则级数显然发散。故不妨设 $t > 0$ 。现对正整数 k 记 $x_k = \exp\left(\frac{2k\pi}{t}\right)$, $y_k = \exp\left(\frac{1}{t}(2k\pi + \frac{\pi}{4})\right)$, 则当 $k \rightarrow \infty$ 时有

$$\begin{aligned} \sum_{x_k < n \leq y_k} \frac{\cos(t \log n)}{n^x} &\geq \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{x_k < n \leq y_k} \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left((\log y_k + \gamma + o(1)) - (\log x_k + \gamma + o(1)) \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{4t} + o(1) \right), \end{aligned}$$

于是由 Cauchy 准则知级数发散。

16. 平面上的直线方程为 $ax + by + c = 0$, 其中 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a^2 + b^2 \neq 0$ 。现将 $x = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$ 代入, 就有

$$\left(\frac{a}{2} + \frac{b}{2i}\right)z + \left(\frac{a}{2} - \frac{b}{2i}\right)\bar{z} + c = 0.$$

若记 $\beta = \frac{a}{2} - \frac{b}{2i} = \frac{a + bi}{2}$, 则方程变为 $\bar{\beta}z + \beta\bar{z} + c = 0$, 且由 $a^2 + b^2 \neq 0$ 知 $\beta \neq 0$ 。

另一方面, 若 z 满足 $\bar{\beta}z + \beta\bar{z} + \gamma = 0$ ($\beta \neq 0, \gamma \in \mathbb{R}$), 则记 $\beta = a + bi$ 及 $z = x + yi$ 可得

$$(a - bi)(x + yi) + (a + bi)(x - yi) + \gamma = 0,$$

此即 $2ax + 2by + \gamma = 0$, 这代表一条直线。

17. 圆心为 z_0 , 半径为 r 的圆的方程为 $|z - z_0| = r$, 即 $|z - z_0|^2 = r^2$, 展开即得 $(z - z_0)(\bar{z} - \bar{z}_0) = r^2$, 此即

$$z\bar{z} - \bar{z}_0 z - z_0 \bar{z} + |z_0|^2 - r^2 = 0,$$

这对应于 $\alpha = 1$, $\beta = -z_0$, $\gamma = |z_0|^2 - r^2$ 的情形, 此时 $|\beta|^2 - \alpha\gamma = r^2 > 0$ 。

另一方面, 对方程 $\alpha z\bar{z} + \bar{\beta}z + \beta\bar{z} + \gamma = 0$ 而言, 由于 $\alpha \neq 0$, 故

$$z\bar{z} + \frac{\bar{\beta}}{\alpha}z + \frac{\beta}{\alpha}\bar{z} + \frac{\gamma}{\alpha} = 0,$$

此即

$$\left(z + \frac{\beta}{\alpha}\right)\left(\bar{z} + \frac{\bar{\beta}}{\alpha}\right) = \frac{|\beta|^2 - \alpha\gamma}{\alpha^2},$$

也即 $|z + \beta\alpha^{-1}| = \sqrt{|\beta|^2 - \alpha\gamma}/|\alpha|$ 。这是以 $-\beta/\alpha$ 为圆心, $\sqrt{|\beta|^2 - \alpha\gamma}/|\alpha|$ 为半径的圆。

第五章

§5.1

7. $a = b = 0$ 。

8. $x \rightarrow +\infty$ 时极限为 0, $x \rightarrow -\infty$ 时极限为 1, 故不存在。

9. (1) 1; (2) 0; (3) $\frac{1}{2}$; (4) 0。

10. 必要性可由 Heine 归结原理直接得到, 下证充分性。按照 Heine 归结原理, 只需对每个趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$ 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在即可。由 §3.1 习题 13 知, 我们可将 $\{x_n\}$ 重排成一个单调递增的数列 $\{y_n\}$, 不妨设 $y_n = x_{\sigma(n)}$, 其中 $\sigma: \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{Z}_{>0}$ 是一个双射, 那么 $\{y_n\}$ 也趋于 $+\infty$ 。由假设条件知 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$ 存在, 我们把它的值记作 a , 于是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $n > N$ 时有 $|f(y_n) - a| < \varepsilon$ 。因为使得 $\sigma^{-1}(n) \leq N$ 的 n 只有有限多个, 故存在 N' 使得当 $n > N'$ 时 $\sigma^{-1}(n) > N$, 从而当 $n > N'$ 时有

$$|f(x_n) - a| = |f(y_{\sigma^{-1}(n)}) - a| < \varepsilon,$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$ 。

11. 首先容易证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2^k x)}{f(x)} = 1$ ($\forall k \in \mathbb{Z}_{>0}$)。注意到当 $a \geq 1$ 时, 必存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得 $2^k \leq a < 2^{k+1}$, 故由单调性知

$$f(2^k x) \leq f(ax) \leq f(2^{k+1}x), \quad \forall x > 0,$$

再由夹逼定理知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1$ 。

当 $0 < a < 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f(y)}{f(y/a)} = 1$ 。

§5.2

1. (1) $\frac{a}{b}$; (2) $\cos 2$; (3) $\frac{1}{p}$; (4) $\frac{1}{2}$; (5) 0; (6) $\frac{\pi^2}{4}$; (7) e^{-2} ; (8) e^{-2} 。

2. 与命题 2.1 的证明类似可得 $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$ 。因此如果 $\{x_n\}$ 不收敛于 0, 那么它必有一个收敛于某实数 $b \in (0, 1]$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$, 于是 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sin x_{n_k}}{x_{n_k}} = \frac{\sin b}{b} \neq 1$ 。

3. 当 $x \in (-1, 1) \setminus \{0\}$ 时有 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|$, 令 $x \rightarrow 0$ 即得结论。

§5.3

1. (1) 1; (2) -2; (3) $+\infty$;

(4) -1。这是因为若记 $\alpha = \frac{2\pi}{2019}$, 则 α 是 $(0, 1)$ 内的无理数。于是当 $x = 2\pi \left[\frac{2n}{\alpha} \right] \ (n \in \mathbb{Z}_{>0})$ 时

$$\left[\frac{x}{2019} \right] = \left[\left[\frac{2n}{\alpha} \right] \cdot \alpha \right] = \left[\left(\frac{2n}{\alpha} - \left\{ \frac{2n}{\alpha} \right\} \right) \cdot \alpha \right] = \left[2n - \left\{ \frac{2n}{\alpha} \right\} \cdot \alpha \right] = 2n - 1,$$

进而有 $(-1)^{\left[\frac{x}{2019} \right]} \cos x = -1$ 。

§5.4

1. (1) $\frac{1}{2}$; (2) 4; (3) $\frac{1}{8}$; (4) $\frac{1}{2}$; (5) 1。

3. (1) 4; (2) $\frac{1}{2}$; (3) 10; (4) $\frac{1}{2}$ 。

7. 由于 $\pi(p_n) = n$, 故当 $n \rightarrow \infty$ 时 $p_n \sim n \log p_n$ 。于是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 n_ε , 使得当 $n > n_\varepsilon$ 时有

$$1 - \varepsilon < \frac{p_n}{n \log p_n} < 1 + \varepsilon,$$

也即

$$\log n + \log \log p_n + \log(1 - \varepsilon) < \log p_n < \log n + \log \log p_n + \log(1 + \varepsilon).$$

因此当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\log p_n \sim \log n$, 进而得到 $p_n \sim n \log n$ 。

8. 首先容易证明级数收敛。当 $x > 1$ 时存在正整数 k 使得 $2^{k-1} < x \leq 2^k$, 于是 $k = \log_2 x + O(1)$ 。一方面,

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq k-1} \frac{1}{x + 2^n} &= \frac{1}{x} \sum_{n \leq k-1} \left(1 + \frac{2^n}{x} \right)^{-1} = \frac{1}{x} \sum_{n \leq k-1} \left(1 + O\left(\frac{2^n}{x} \right) \right) \\ &= \frac{k}{x} + O\left(\frac{1}{x} \right) = \frac{\log x}{x \log 2} + O\left(\frac{1}{x} \right), \end{aligned}$$

另一方面

$$\sum_{n \geq k} \frac{1}{x + 2^n} \leq \sum_{n \geq k} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{k-1}} \ll \frac{1}{x}.$$

综上命题得证。

§5.5

2. 当 $n \geq 2$ 时 $|x_{n+1}| = \sin |x_n|$, 故由 (5.1) 知 $\{|x_n|\}$ 单调递减, 从而收敛, 设其极限为 ξ . 对 $|x_{n+1}| = \sin |x_n|$ 两边取极限可得 $\xi = \sin \xi$, 于是 $\xi = 0$. 进而得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

3. (1) 1; (2) ae ; (3) $\frac{a^2}{b^2}$; (4) $e^{\frac{\log b}{a}}$; (5) $\alpha\beta$; (6) $\frac{\alpha}{m} + \frac{\beta}{n}$;

(7) $\frac{1}{\sqrt{e}}$; (8) $(a^a b^b)^{\frac{1}{a+b}}$.

$\frac{1}{2} \times (\frac{1}{4} + \frac{1}{8}) = \frac{1}{4}$

4. 未必. 例如

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \neq 0 \\ 0, & \text{若 } x = 0 \end{cases} \quad \text{与} \quad g(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \neq 0 \\ 1, & \text{若 } x = 0 \end{cases}$$

均在 $x = 0$ 处间断, 但 $f(x) + g(x)$ 与 $f(x)g(x)$ 均在 $x = 0$ 处连续.

5. 未必, 例如取 $f(x)$ 为 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{若 } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases} \quad \longrightarrow$$

取 $g(t)$ 为 Riemann 函数 $R(t)$, 则 g 在 $t = 0$ 处间断, f 在 $g(0) = 1$ 处间断, 但是 $f \circ g$ 在 $t = 0$ 处连续.

6. $a = 1$.

7. $a = 0, b = 1$.



$x_{n+1} = x_n \sin x_n$ (偶)

8. 由 $\{|x_n|\}$ 单调递减知其收敛, 设其极限为 a , 那么由 $x_{n+1} = |x_n| \sin |x_n|$ 及正弦函数的连续性知 $\{x_n\}$ 收敛于 $a \sin a$.

$= |x_n| \sin |x_n|$

9. $\max(f, g) = \frac{f + g + |f - g|}{2}$, $\min(f, g) = \frac{f + g - |f - g|}{2}$. $a \sin a$

10. (2) 是的. 由 (1) 知 f 单调递增, 现设 $x_1 < x_2$, 在区间 (x_1, x_2) 中任取两个有理数 y_1, y_2 , 那么

$$f(x_1) \leq f(y_1) < f(y_2) \leq f(x_2).$$

因此 f 严格单调递增.

11. 由归纳法可证 $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$ ($\forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$), 令 $n \rightarrow \infty$ 即得.

12. 首先在有理数集上证明 $f(x) = f(1)x$, 再利用连续性推出这一等式对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

13. (1) $f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$. 若 $f(1) = 0$, 则可对任意的有理数 x 证明 $f(x) = 0$, 再由连续性知 f 恒等于 0, 这与前提条件矛盾。

(2) 仍先对有理数证明等式, 再通过连续性证明一般情形。

15. 设 f 满足题设条件, 并用 P 表示 f 的全部正周期所成之集。首先证明 $\xi = \inf P$ 是 f 的周期, 也即 $f(x + \xi) = f(x) (\forall x \in \mathbb{R})$ 。事实上, 由下确界的定义知存在 $T_n \in P (n = 1, 2, \dots)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \xi$, 于是对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$f(x + \xi) = f\left(x + \lim_{n \rightarrow \infty} T_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + T_n) = f(x).$$

其次证明 $\xi > 0$ 。反设 $\xi = 0$, 则存在 $T_n \in P (n = 1, 2, \dots)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = 0$ 。现任取 $x \in \mathbb{R}$, 我们来证明 $f(x) = f(0)$ 。对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 由于必存在 $q_n \in \mathbb{Z}$ 使得 $x \in [q_n T_n, (q_n + 1)T_n)$, 所以

$$|q_n T_n - x| < T_n.$$

进而由 $\{T_n\}$ 收敛于 0 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n T_n = x$, 于是

$$f(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} q_n T_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n T_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(0) = f(0).$$

这说明 f 是常值函数, 与前提条件矛盾。

16. (1) 因为 α 在 (a, b) 上单调递减且有界, 故对任意的 $x_0 \in (a, b)$, 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \alpha(x)$ 必存在且 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \alpha(x) \geq \alpha(x_0)$ 。另一方面, 对任意的 $y < x < x_0$ 皆有 $f(y) \geq \alpha(x)$, 因此令 $x \rightarrow x_0^-$ 可得 $f(y) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^-} \alpha(x)$, 于是

$$\alpha(x_0) = \inf_{y \in (a, x_0)} f(y) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^-} \alpha(x).$$

类似可证 β 是左连续的。

(2) 定义在 $(0, 2)$ 上的函数 $f(x) = [x]$ 就使得 β 在 $x = 1$ 处不是右连续的。类似可举例说明 α 未必右连续。

(3) 只需证明右连续性。任取 $x_0 \in (a, b)$, 由 α 的单调递减性知 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \alpha(x) \leq \alpha(x_0)$ 。此外, 因为 f 连续, 所以对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a, b). \quad (\text{A.2})$$

从而对任意的 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a, b)$ 有 $f(x) > f(x_0) - \varepsilon$, 于是

$$\alpha(x) \geq \min(\alpha(x_0), f(x_0) - \varepsilon), \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \cap (a, b).$$

注意到由 (A.2) 知 $f(x_0) > \alpha(x_0) - \varepsilon$, 故而

$$\alpha(x) \geq \alpha(x_0) - 2\varepsilon, \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \cap (a, b).$$

令 $x \rightarrow x_0^+$ 可得 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \alpha(x) \geq \alpha(x_0) - 2\varepsilon$, 再由 ε 的任意性知 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \alpha(x) \geq \alpha(x_0)$.

类似可证 β 的右连续性。

17. 若 $x_1 < x_2$, 则存在有理数 $r \in (x_1, x_2)$, 从而

$$f(x_2) = \sum_{\substack{n \\ r_n < x_2}} \frac{1}{2^n} > \sum_{\substack{n \\ r_n < x_1}} \frac{1}{2^n} = f(x_1),$$

故 f 严格递增, 于是 f 在每个点处的左、右极限均存在。

现设 x_0 是一个无理数, 我们来证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 。对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N 使得 $\sum_{n > N} \frac{1}{2^n} < \varepsilon$ 。由 x_0 是无理数知存在 $\delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中不包含 $r_1, \dots, r_N$, 于是对任意的 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 有

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \sum_{n > N} \frac{1}{2^n} < \varepsilon,$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 即 f 在 x_0 处连续。

再设 $x_1 \in \mathbb{Q}$, 那么存在 k 使得 $x_1 = r_k$, 从而对任意的 $x > x_1$ 有

$$f(x) - f(x_1) = \sum_{\substack{n \\ r_k \leq r_n < x}} \frac{1}{2^n} \geq \frac{1}{2^k},$$

于是 $f(x_1 + 0) \geq f(x_1) + \frac{1}{2^k}$, 这意味着 f 在 x_1 处不是右连续的, 从而在 x_1 处间断。

§5.6

1. (1) 1 是第二类间断点; (2) 0 是第二类间断点, 1 是可去间断点;
- (3) 0 和 π 是第一类间断点; (4) $\pm \frac{1}{n}$ ($n \in \mathbb{Z}_{>0}$) 是第一类间断点;
- (5) 0 是可去间断点; (6) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续;
- (7) 1 是第一类间断点; (8) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

§5.7

1. 可以。

2. 反设 f 不是严格单调的, 则存在 $a < b < c$ 使得 $f(a) \leq f(b) \geq f(c)$ 或者 $f(a) \geq f(b) \leq f(c)$. 无论哪种情况, 在区间 $[a, b]$ 内必有最大值点或最小值点, 这意味着 $f((a, c))$ 不是开区间, 与假设矛盾。

3. 由于

$$\lim_{x \rightarrow b_1^+} \left(\frac{a_1}{x - b_1} + \frac{a_2}{x - b_2} + \frac{a_3}{x - b_3} \right) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow b_2^-} \left(\frac{a_1}{x - b_1} + \frac{a_2}{x - b_2} + \frac{a_3}{x - b_3} \right) = -\infty,$$

故该方程在 (b_1, b_2) 内至少有一个根, 类似可证它在 (b_2, b_3) 内也至少有一个根。由于该方程可化为一个一元二次方程, 所以它在两个区间中恰好各有一个根。

4. 这是因为

$$\min(f(x_1), \dots, f(x_n)) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n} \leq \max(f(x_1), \dots, f(x_n)).$$

5. 记 $g(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$, 则

$$g(0) + g\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + g\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

再应用习题 2 的结论。

6. 由于 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故在 $[a, b]$ 上有最小值。再证最小值为 0。

8. 若 $\lambda = m$ 或 $\lambda = M$, 则由定理 3.4 知结论成立。现设 $\lambda \in (m, M)$ 。由 $\lambda > m$ 知存在 (a, b) 中趋于 a 的数列 $\{y_n\}$ 使得 $f(y_n) < \lambda$; 由 $\lambda < M$ 知存在 (a, b) 中趋于 a 的数列 $\{z_n\}$ 使得 $f(z_n) > \lambda$ 。于是由介值定理知存在位于 y_n 和 z_n 之间的 x_n 使得 $f(x_n) = \lambda$, $\{x_n\}$ 当然满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。

9. 反设 f 在 $[a, b]$ 上没有零点, 那么由 f 的连续性以及极限的保序性知, 对任意的 $x \in [a, b]$, 存在 x 的邻域 I_x 使得 f 在 I_x 上不变号。由于 $(I_x)_{x \in [a, b]}$ 是 $[a, b]$ 的覆盖, 所以存在 $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ 使得 $[a, b] \subseteq \bigcup_{k=1}^n I_{x_k}$ 。不妨设 $a \in I_{x_1}$ 以及 $f(a) < 0$, 那么 f 在 I_{x_1} 上恒取负值。现不妨设 I_{x_1} 的右端点属于 I_{x_2} , 那么 $I_{x_1} \cap I_{x_2} \neq \emptyset$, 从而 f 在 I_{x_2} 上也必恒取负值, 以此类推可得 $f(b) < 0$, 但这与 $f(a)f(b) < 0$ 矛盾。

§5.8

1. (1) 是; (2) 否; (3) 是; (4) 否。

2. 利用 §1.2 习题 17 (4)。

4. 必要性: 若 f 在 $[a, b]$ 上一致连续, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于满足 $|x - y| < \delta$ 的任意的 $x, y \in [a, b]$ 均有

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

特别地, 当 $x, y \in (b - \frac{\delta}{2}, b)$ 时上式成立, 于是由 Cauchy 收敛准则知 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在。

充分性: 令

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{若 } x \in [a, b), \\ \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), & \text{若 } x = b. \end{cases}$$

则 $F \in C([a, b])$, 从而在 $[a, b]$ 上一致连续, 于是 f 在 $[a, b]$ 上一致连续。

5. 利用上题结论。

6. 当 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续时 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 未必存在, 例如 $f(x) = x$ 。

7. (3) 未必。例如 $f(x) = x$, $g(x) = \frac{\cos x^2}{x}$, 由习题 5 知 g 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续, 但由习题 1 (2) 知 $f(x)g(x) = \cos x^2$ 在 $[1, +\infty)$ 上不一致连续。

8. 反设 f 在 $[a, b]$ 上不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意的正整数 n , 均存在 $x_n, y_n \in [a, b]$ 使得

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad \text{且} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

由 Bolzano-Weierstrass 定理知 $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 我们记 $x_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$, 于是 $x_0 \in [a, b]$ 。此外, 由上式中第一个不等式知 $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$, 从而由 f 的连续性可得 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) = f(x_0)$, 但这与上式中第二个不等式矛盾。

9. 由 f 的一致连续性知, 存在 $\delta_0 > 0$ 使得对于 $[0, +\infty)$ 中满足 $|x_1 - x_2| \leq \delta_0$ 的任意两点 x_1, x_2 均有 $|f(x_1) - f(x_2)| < 1$ 。对任意的 $x \geq 1$, 存在 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 使得 $x \in [n\delta_0, (n+1)\delta_0)$, 于是

$$\chi_0 =$$

$$|f(x) - f(0)| \leq \sum_{j=1}^n |f(j\delta_0) - f((j-1)\delta_0)| + |f(x) - f(n\delta_0)|$$

$$n\delta \leq \chi$$

$$n \leq \frac{\chi}{\delta}$$

$$n+1 \leq \frac{\chi}{\delta} + 1$$

$$\leq n+1 \leq \left(\frac{1}{\delta_0} + 1\right)x,$$

从而命题得证。

§5.9

2. (1) 发散; (2) 收敛; (3) 当 $|x| < 2$ 时收敛, 当 $|x| \geq 2$ 时发散;

(4) 收敛; (5) 收敛。

3. e^γ , 其中 γ 是 Euler 常数。

4. 记 $\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n+1}{n}(1+c_n)$, 则 $c_n = O(|b_n|)$, 从而由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的绝对收敛性知 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+c_n)$ 收敛。此外, 对任意的整数 $n \geq 2$,

$$\prod_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{a_{k+1}} = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k} (1+c_k),$$

也即 $a_n = \frac{a_1}{n} \prod_{k=1}^{n-1} (1+c_k)^{-1}$, 于是 $a_n \gg \frac{1}{n}$, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

5. 利用例 9.6。

6. 其算术意义是: 每个自然数均可用十进制唯一表示。

7. 考虑左侧的部分乘积与右侧的部分和之间的关系可以证明第一个式子。

8. 类似于 (5.6) 可以证明

$$\sum_{\substack{n=1 \\ (n, P(z))=1}}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \geq z} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}.$$

再利用 (5.7) 便得

$$\sum_{\substack{n=1 \\ (n, P(z))=1}}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1} \prod_{p < z} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right) = \zeta(s) \prod_{p < z} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right).$$

第六章

§6.1

1. (1) $1 - \frac{2}{(x-1)^2}$, (2) $2^x(\log 2)(\log x) + \frac{2^x}{x} + \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$,
 (3) $\frac{x^p(1-x)^q}{1+x} \left(\frac{p}{x} + \frac{q}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$,
 (4) $\cos[\sin(\sin x)] \cdot \cos(\sin x) \cdot \cos x$, (5) $-(\sin x) \log \tan x + \frac{1}{\sin x}$,
 (6) $\frac{-2\operatorname{sgn} x}{1+x^2}$, (7) $(\sin x)^x(\log \sin x + x \cot x)$,
 (8) $\frac{1}{\sqrt[m+n]{(1-x)^n(1+x)^m}} \left(\frac{n-m}{n+m} - x \right)$, $\frac{m-n}{m+n} \rightarrow (1-x)^{\frac{n}{m+n}}$,
 (9) $x^{xx} \{ x^{x-1} + x^x(1+\log x) \log x \}$, (10) $\left(\frac{a}{b} \right)^x \left(\frac{b}{x} \right)^a \left(\frac{x}{a} \right)^b \left(\log \frac{a}{b} + \frac{b-a}{x} \right)$.

2. (1) $\frac{3}{2}t$; (2) $-\tan t$; (3) $\cot \frac{t}{2}$; (4) $\operatorname{sgn} t$.

3. $\frac{\sin \theta + \theta \cos \theta}{\cos \theta - \theta \sin \theta}$.

4. $f'(x) = \pi[x] \sin 2\pi x$.

5. f 在 $x=0$ 处不可导。

6. $a = 2x_0$, $b = -x_0^2$.

7. $a = b = c = 1$, $f'(0) = 1$.

8. 由于 f 仅在 $x=1$ 处连续, 故 f 在 $x \neq 1$ 处均不可导。当 $h \neq 0$ 时,

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{f(1+h) - 1}{h} = \begin{cases} 1, & \text{若 } h \in \mathbb{Q}, \\ 1+h, & \text{若 } h \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

所以 f 在 $x=1$ 处可导且 $f'(1) = 1$ 。

10. 未必, 例如取 $x_0 = 0$, $f(x) = x$, $g(x) = -x$ 。

11. 反设 $P'(x_0) < 0$, 则由导数的定义知存在 $x_1 > x_0$ 使得 $P(x_1) < P(x_0) = 0$, 又因为 P 是首一多项式, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$, 于是由介值定理知存在 $\xi > x_1$ 使得 $P(\xi) = 0$, 这与 x_0 是最大实根矛盾。

12. $R(x)$ 在有理点处均不连续, 故在有理点处均不可导。若 $x_0 \notin \mathbb{Q}$, 我们记 $\{x_0\} = 0.a_1a_2 \cdots a_n \cdots$ 。一方面, 当 x 是异于 x_0 的无理数时总有

$$\frac{R(x) - R(x_0)}{x - x_0} = 0;$$

另一方面, 取 $h_n = -0.0 \cdots 0a_{n+1}a_{n+2} \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$ 且 $x_0 + h_n = [x_0] + 0.a_1a_2 \cdots a_n$, 于是 $R(x_0 + h) \geq 10^{-n}$, 但是 $|h_n| < 10^{-n}$, 从而

$$\left| \frac{R(x_0 + h_n) - R(x_0)}{h_n} \right| = \frac{R(x_0 + h_n)}{|h_n|} > 1,$$

因此 $R(x)$ 在 x_0 处不可导。

14. 由 $f(2 \cdot 0) = 2f(0)$ 知 $f(0) = 0$, 又由 f 在 $x = 0$ 处可导知

$$f(x) = f'(0)x + o(x), \quad \text{当 } x \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

因此对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$f(x) = 2^n f\left(\frac{x}{2^n}\right) = 2^n \left(f'(0) \frac{x}{2^n} + o\left(\frac{x}{2^n}\right) \right) = f'(0)x + o(1),$$

从而 $f(x) = f'(0)x$ 。

16. 设 u_{ij} 均可导, 则

$$\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} u_{11}(x) & \cdots & u_{1n}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{n1}(x) & \cdots & u_{nn}(x) \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} u_{11}(x) & \cdots & u_{1n}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ u'_{k1}(x) & \cdots & u'_{kn}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{n1}(x) & \cdots & u_{nn}(x) \end{vmatrix}.$$

§6.2

1. (1) $\frac{1}{2(1+x)\sqrt{x}} dx$; (2) $(2x \sin x + x^2 \cos x) dx$; (3) $\frac{2 - \log x}{2x\sqrt{x}} dx$;

(4) $\frac{2}{\sin 2x} dx$; (5) $\frac{e^{-\tan \frac{1}{x}}}{x^2 \cos^2 \frac{1}{x}} dx$; (6) $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$ 。

2. (1) $vw du + uw dv + uv dw$; (2) $\frac{2uv du - u^2 dv}{v^2}$;

(3) $w \cos(u+v)(du + dv) + \sin(u+v) dw$;

(4) $\frac{u du + v dv + w dw}{\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}}$;

(5) $\frac{v du - u dv}{u^2 + v^2}$; (6) $\frac{2(u du + v dv)}{u^2 + v^2} - w dw$ 。

3. (1) 0.4975; (2) 2.0075; (3) -0.8748; (4) 0.8104; (5) 2.6911;
(6) 0.7031。

§6.3

1. (1) $\frac{8!}{(1-x)^9}$; (2) $\frac{8!}{x^9}$; (3) $2^{39}(390 - x^2) \cos 2x - 2^{42} \cdot 5x \sin 2x$;

(4) $(x^3 + 300x^2 + 29700x + 970200)e^x$ 。

2. (1) $n! \left(-\frac{1}{1+x}\right)^{n+1}$; (2) $\frac{(2n-1)!!}{(1-2x)^{n+\frac{1}{2}}}$;
 (3) $e^x \left(\frac{1}{x} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{x^{k+1}}\right)$;
 (4) $(-1)^{n-1} a^n (n-1)! \left(\frac{1}{(ax-b)^n} - \frac{1}{(ax+b)^n}\right)$;
 (5) $2^{n-1} \cos\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

5. 当 $x = x_i$ ($1 \leq i \leq n$) 时不等式右边等于 0, 此时不等式显然成立. 现设 $x \neq x_i$ ($1 \leq i \leq n$), 于是求对数导数可得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x-x_i},$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

再次求导便得

$$\frac{f''(x)f(x) - [f'(x)]^2}{f(x)^2} = -\sum_{i=1}^n \frac{1}{(x-x_i)^2} < 0,$$

$n!$

也即 $[f'(x)]^2 \geq f(x)f''(x)$.

这一不等式对于一般的多项式未必成立, 例如当 $f(x) = x^2 + 1$ 时不等式并非对所有的 $x \in \mathbb{R}$ 都成立.

6. 设 $f_1, \dots, f_k$ 均在区间 I 上 n 阶可导, 则在 I 上有 2

$$(f_1(x) \cdots f_k(x))^{(n)} = \sum_{\substack{j_1=0 \\ j_1+\dots+j_k=n}}^n \cdots \sum_{j_k=0}^n \frac{n!}{j_1! \cdots j_k!} f_1^{(j_1)}(x) \cdots f_k^{(j_k)}(x).$$

8. 利用归纳法证明当 $x \neq 0$ 时有 $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$, 其中 $P_n\left(\frac{1}{x}\right)$ 是某个次数依赖于 n 的关于 $\frac{1}{x}$ 的多项式.

11. 记 $y = (x^2 - 1)^n$, 则 $y' = 2nx(x^2 - 1)^{n-1}$, 也即 $(x^2 - 1)y' = 2nxy$. 利用 Leibniz 公式求 $n+1$ 阶导可得

$$(x^2 - 1)y^{(n+2)} + 2(n+1)xy^{(n+1)} + n(n+1)y^{(n)} = 2nxy^{(n+1)} + 2n(n+1)y^{(n)},$$

此即

$$(x^2 - 1)y^{(n+2)} + 2xy^{(n+1)} - n(n+1)y^{(n)} = 0.$$

两边同乘 $\frac{1}{2^n n!}$ 即得结论.

12. 设 u_{ij} 均 n 阶可导, 则

$$\frac{d^n}{dx^n} \begin{vmatrix} u_{11}(x) & \cdots & u_{1k}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{k1}(x) & \cdots & u_{kk}(x) \end{vmatrix} = \sum_{\substack{j_1=0 \\ j_1+\cdots+j_k=n}}^n \cdots \sum_{j_k=0}^n \frac{n!}{j_1! \cdots j_k!} \begin{vmatrix} u_{11}^{(j_1)}(x) & \cdots & u_{1k}^{(j_1)}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{k1}^{(j_k)}(x) & \cdots & u_{kk}^{(j_k)}(x) \end{vmatrix}.$$

第七章

§7.1

1. (1) $\max = 39$, $\min = 3$; (2) $\max = 49$, $\min = 0$;
 (3) $\max = 9e^2$, $\min = 0$.

3. 记 $f(x) = x^3 - 3x + a$, 反设若存在 $x_1, x_2 \in [0, 1]$ ($x_1 \neq x_2$) 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 则由 Rolle 定理知, 存在 $c \in (x_1, x_2) \subseteq (0, 1)$ 使得 $f'(c) = 3(c^2 - 1) = 0$, 这是不可能的。

6. 由 Lagrange 中值定理知对任意的正整数 k 有

$$(\alpha + 1)(k - 1)^\alpha < k^{\alpha+1} - (k - 1)^{\alpha+1} < (\alpha + 1)k^\alpha,$$

将左侧不等式从 $k = 1$ 到 $k = n + 1$ 求和即得 $\sum_{k=1}^n k^\alpha < \frac{(n+1)^{\alpha+1}}{\alpha+1}$; 将右侧不等式从 $k = 1$ 到 $k = n$ 求和即得 $\frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1} < \sum_{k=1}^n k^\alpha$ 。

7. 反设存在 $a \neq 0, 1$ 使得 $2^a + 5^a = 3^a + 4^a$, 则 $3^a - 2^a = 5^a - 4^a$, 由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi \in (2, 3)$ 及 $\eta \in (4, 5)$ 使得 $a\xi^{a-1} = a\eta^{a-1}$, 也即 $(\xi/\eta)^{a-1} = 1$, 这是不可能的。

8. 当 $x > 1$ 时等式左边的函数导数为 0, 所以它是常值函数, 再将 $x = 1$ 代入可得其值等于 π 。

9. 补充定义 $f(a) = A$, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 现分两种情况讨论:

(1) 对任意的 x 均有 $f(x) = A$, 则命题显然成立。

(2) 存在 $x_0 \in (a, +\infty)$, 使得 $f(x_0) \neq A$ 。不妨设 $f(x_0) > A$, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 知存在 $M > x_0$, 使得当 $x > M$ 时有 $|f(x) - A| < f(x_0) - A$, 于是当 $x > M$ 时有 $f(x) < f(x_0)$ 。现以 x_1 表示 f 在区间 $[a, M]$ 上的最大值点, 则 $x_1 \neq a$, 且它也是 f 在 $[a, +\infty)$ 上的最大值点, 从而也是极大值点, 于是由 Fermat 定理知 $f'(x_1) = 0$ 。

10. 仅讨论 x_0 是极大值的情形。反设 x_0 不是 f 在 $[a, b]$ 上的最大值点, 那么由极值点的唯一性知 f 在 $[a, b]$ 上的最大值点必是区间端点, 不妨设 a 是最大值点。现记 ξ 为 f 在 $[a, x_0]$ 上的最小值点, 则 $\xi \neq a$; 此外, 由 x_0 是唯一的极大值点知存在 $x_1 \in (a, x_0)$ 使得 $f(x_1) < f(x_0)$, 故 $\xi \neq x_0$, 这说明 $\xi \in (a, x_0)$, 从而是 f 的极小值点, 但这与极值点的唯一性矛盾。

11. 设 $x_0 \in I$ 。对于 I 中满足 $x < x_0$ 的任意一点 x , 由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi \in (x, x_0)$ 使得

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi),$$

因此如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 存在, 那么在上式中令 $x \rightarrow x_0^-$ 可得 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 。同理, 当 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 存在时亦有 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$, 故 x_0 不是 f' 的第一类间断点。

13. 应用上题结论和压缩映像原理 (第三章例 4.5)。

14. 记 $f(x) = \log(x + \sqrt{4 + x^2})$, 则 $f'(x) = (4 + x^2)^{-\frac{1}{2}} \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 再在区间 $[0, 2]$ 上应用上题结论。

§7.2

1. (1) $1 + x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{2}x^3 + \frac{35}{8}x^4 + o(x^4)$ (当 $x \rightarrow 0$ 时);

(2) $x^2 - \frac{1}{3}x^4 + \frac{2}{45}x^6 + o(x^6)$ (当 $x \rightarrow 0$ 时);

(3) $x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$ (当 $x \rightarrow 0$ 时);

(4) $1 + x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + o(x^4)$ (当 $x \rightarrow 0$ 时);

(5) $1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{720}x^4 + o(x^4)$ (当 $x \rightarrow 0$ 时);

(6) $x^2 - \frac{2}{3}x^4 + o(x^5)$ (当 $x \rightarrow 0$ 时)。

2. $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$ 。

3. (1) $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} (x-1)^k + o((x-1)^n)$ (当 $x \rightarrow 1$ 时);

(2) $1 + \frac{x-1}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{(-1)^{k-1}(2k-3)!!}{(2k)!!} (x-1)^k + o((x-1)^n)$ (当 $x \rightarrow 1$ 时);

(3) $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2k} + o\left(\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2n}\right)$ (当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时);

$$(4) \frac{2}{3} + \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{3}\right)^{k+1} (x-2)^k + o((x-2)^n) \quad (\text{当 } x \rightarrow 2 \text{ 时}).$$

$$4. (1) 1; \quad (2) 0; \quad (3) -\frac{1}{4}; \quad (4) \frac{1}{2}; \quad (5) \frac{1}{3}; \quad (6) 6.$$

$$5. 1.$$

$$6. e^{-\frac{1}{6}}.$$

7. 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 由带 Lagrange 余项的 Taylor 公式知

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \exp\left(n \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) = \exp\left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) \\ &= e \left[1 + \left(-\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)^2 + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right] \\ &= e \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{11}{24n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right). \end{aligned}$$

8. 由带 Peano 余项的 Taylor 公式知, 当 $h \rightarrow 0$ 时

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + o(h^2), \\ f(x-h) &= f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + o(h^2). \end{aligned}$$

代入题设不等式即得 $f''(x) + o(1) \geq 0$, 再令 $h \rightarrow 0$ 便得 $f''(x) \geq 0$.

9. 设 a 是最小值点, 则 $a \in (0, 1)$, $f(a) = -1$ 且 $f'(a) = 0$. 于是由带 Lagrange 余项的 Taylor 公式知, 存在 $\xi_1 \in (0, a)$ 及 $\xi_2 \in (a, 1)$ 使得

$$f(0) = f(a) + f'(a)(-a) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)a^2,$$

$$f(1) = f(a) + f'(a)(1-a) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-a)^2.$$

于是 $f''(\xi_1) = \frac{2}{a^2}$, $f''(\xi_2) = \frac{2}{(1-a)^2}$, 从而

$$\max(f''(\xi_1), f''(\xi_2)) \geq \sqrt{\frac{2}{a^2} \cdot \frac{2}{(1-a)^2}} = \frac{2}{a(1-a)} \geq 8.$$

10. 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 及 $h > 0$, 存在 $\xi \in (x, x+h)$ 及 $\eta \in (x-h, x)$ 使得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2,$$

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\eta)h^2.$$

两式相减即得 $2|f'(x)|h \leq 2M_0 + M_2h$, 也即 $|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2}{2}h$. 取 $h = \sqrt{2M_0/M_2}$ 即得结论.

11. 由带 Peano 余项的 Taylor 公式知, 当 $h \rightarrow 0$ 时

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}h^{n+1} + o(h^{n+1}).$$

与题设不等式比较即得

$$\frac{f^{(n)}(x_0+\theta_h h)}{n!}h^n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}h^{n+1} + o(h^{n+1}),$$

也即

$$\theta_h \cdot \frac{f^{(n)}(x_0+\theta_h h) - f^{(n)}(x_0)}{\theta_h h} = \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{n+1} + o(1), \quad \text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时}.$$

注意到 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x_0+\theta_h h) - f^{(n)}(x_0)}{\theta_h h} = f^{(n+1)}(x_0)$, 所以 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta_h = \frac{1}{n+1}$.

12. 对 $f-g$ 应用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式.

14. 在 (7.7) 中取 $n=7$ 可计算出 $e=2.7182\cdots$.

15. 由于对任意的正整数 n 均有

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

所以

$$7 < \left(1 + \frac{1}{20}\right)^{40} < e^2 < \left(1 + \frac{1}{20}\right)^{42} < 8,$$

$$e = \frac{a}{b}e^{-1} =$$

故 $e^2 \notin \mathbb{Z}$. 反设存在互素的正整数 a, b 使得 $e^2 = \frac{a}{b}$, 则 $e = \frac{a}{b}e^{-1}$. 对于正偶数 $n=2kb$ ($k \in \mathbb{Z}_{>0}$), 由例 2.16 知存在 $\xi \in (0, 1)$ 及 $\eta \in (-1, 0)$ 使得

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} = \frac{a}{b} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} + \frac{e^\eta}{(n+1)!} \right).$$

两侧同时乘以 $n!$ 可得

$$\frac{a}{b} \left(1 + \frac{e^\eta}{n+1} \right) - \frac{e^\xi}{n+1} \in \mathbb{Z}.$$

注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时上式左边趋于 $\frac{a}{b} \notin \mathbb{Z}$, 故必可取到充分大的 n 使得上式左边不是整数, 从而矛盾.

16. (1) 记 $f(x) = \tan x - \frac{1}{x}$, 则 $f(x)$ 在 $\left[n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格单调递增且

$$f(n\pi) = -\frac{1}{n\pi}, \quad \lim_{x \rightarrow n\pi + \frac{\pi}{2}} f(x) = +\infty,$$

因此由介值定理知 $f(x) = 0$ 在 $\left[n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 上有且仅有一个根。

(2) 由于 $x_n \tan(x_n - n\pi) = 1$, 故而

$$\begin{aligned} x_n &= n\pi + \arctan \frac{1}{x_n} = n\pi + \frac{1}{x_n} + O\left(\frac{1}{x_n^3}\right) = n\pi + \frac{1}{n\pi} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x_n - n\pi}{n\pi}} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= n\pi + \frac{1}{n\pi} \left(1 + O\left(\frac{x_n - n\pi}{n\pi}\right)\right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) = n\pi + \frac{1}{n\pi} + O\left(\frac{1}{n^3}\right). \end{aligned}$$

17. 由题设知 $\log \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{r}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, 故 $\frac{u_n}{u_{n+1}} = 1 + \frac{r}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, 再由 Raabe 判别法知结论成立。

18. (1) 因为

$$\frac{(-1)^n}{(n + (-1)^n)^p} = \frac{(-1)^n}{n^p} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{-p} = \frac{(-1)^n}{n^p} + O\left(\frac{1}{n^{p+1}}\right),$$

所以级数当 $p > 0$ 时收敛, 当 $p \leq 0$ 时发散。

(2) 记 $a_k = \sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1} \frac{1}{n}$, 则由第四章命题 1.6 和 1.7 知原级数与 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ 同敛散。因为

$$a_k = \frac{1}{k^{2p}} \sum_{n=0}^{2k} \left(1 + \frac{n}{k^2}\right)^{-p} = \frac{1}{k^{2p}} \sum_{n=0}^{2k} \left(1 - O\left(\frac{n}{k^2}\right)\right) = \frac{2}{k^{2p-1}} + O\left(\frac{1}{k^{2p}}\right),$$

所以 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ 当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛, 当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时发散。从而原级数也当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛, 当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时发散。

(3) $p > \frac{3}{2}$ 时收敛; $p \leq \frac{3}{2}$ 时发散。

(4) 当 $a + \frac{b}{2} > 1$ 时收敛, 当 $a + \frac{b}{2} \leq 1$ 时发散。

19. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin u_n}{u_n} = 1$ 当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 。而当 $u_n \rightarrow 0$ 时 $\frac{\sin u_n}{u_n} - 1 \leq 0$ 且

$$\frac{\frac{\sin u_n}{u_n} - 1}{u_n^2} \rightarrow -\frac{1}{6},$$

$$\sin u_n = u_n - \frac{u_n^3}{6} + \dots$$

所以由第五章命题 9.11 知结论成立。

20. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - \log(1 + a_n)}{a_n^2} = \frac{1}{2}.$$

利用正项级数的比较判别法可得 $\sum_{n=1}^{\infty} [a_n - \log(1 + a_n)]$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \log(1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散, 再结合第五章命题 9.8 知结论成立。

21. 当 $s > \frac{1}{2}$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^s} \quad \text{与} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^{2s}}$$

均收敛, 故由上题结论知此时无穷乘积收敛。

当 $0 < s \leq \frac{1}{2}$ 时, 为方便起见记 $a_n = \frac{\sin n}{n^s}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - \log(1 + a_n)}{a_n^2} = \frac{1}{2}.$$

进而由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [a_n - \log(1 + a_n)]$ 发散。注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \log(1 + a_n)$ 发散于 $-\infty$, 所以当 $0 < s \leq \frac{1}{2}$ 时 $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\sin n}{n^s}\right)$ 发散于 0。

§7.3

1. (1) 在 $(-\infty, \frac{1}{3}]$ 和 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $[\frac{1}{3}, 1]$ 上单调递减, 极小值 $f(1) = 5$, 极大值 $f(\frac{1}{3}) = \frac{139}{27}$;

(2) 在 $(0, e^{-2}]$ 上单调递减, 在 $[e^{-2}, +\infty)$ 上单调递增, 极小值 $f(e^{-2}) = -\frac{2}{e}$, 无极大值;

(3) 在 $(-\infty, 1 - \sqrt{2}]$ 和 $[1 + \sqrt{2}, +\infty)$ 上单调递减, 在 $[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$ 上单调递增, 极小值 $f(1 - \sqrt{2}) = -\frac{\sqrt{2}+1}{2}$, 极大值 $f(1 + \sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$;

(4) 在 $[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 在 $[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}]$ 上单调递减, 极小值 $f(2k\pi - \frac{\pi}{2}) = -3$, 极大值 $f(2k\pi + \frac{\pi}{2}) = 3$;

(5) 在 $[2k\pi - \frac{1}{4}\pi, 2k\pi + \frac{3}{4}\pi]$ 上单调递增, 在 $[2k\pi + \frac{3}{4}\pi, 2k\pi + \frac{7}{4}\pi]$ 上单调递减, 极小值 $f(2k\pi - \frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}e^{2k\pi - \frac{\pi}{4}}$, 极大值 $f(2k\pi + \frac{3\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{2k\pi + \frac{3\pi}{4}}$ 。

3. 利用例 3.3 容易验证 $\{x_n\}$ 是单调递减且非负, 故而收敛. 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则对 $x_{n+1} = x_n - \log(1 + x_n^2)$ 两边取极限可得 $a = 0$. 于是由 Stolz 定理知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n-1}}{x_{n-1} - x_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_{n-1} - \log(1 + x_{n-1}^2))x_{n-1}}{\log(1 + x_{n-1}^2)} = 1. \end{aligned}$$

4. 只需在 $[a, +\infty)$ 上证明 $x \log x \geq 2x - a + 1$. 由 a 的定义知 $a > e$. 记 $f(x) = x \log x - 2x$, 则 $f'(x) = \log x - 1 > 0$ ($\forall x > a$), 所以 f 在 $[a, +\infty)$ 上单调递增, 于是

$$f(x) \geq f(a) = a \log a - 2a = -a + 1.$$

5. $f'(x) = f(x) \left(\log \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{x+p}{x(1+x)} \right)$, 现记 $g(x) = \log \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{x+p}{x(1+x)}$, 则由命题 3.2 知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}_{>0}$ 上严格单调递减当且仅当 $g(x) \leq 0$. 容易计算得到

$$g'(x) = \frac{(2p-1)x+p}{x^2(1+x)^2}.$$

(i) 当 $p \geq \frac{1}{2}$ 时 $g'(x) > 0$ ($\forall x > 0$), 所以 g 在 $\mathbb{R}_{>0}$ 上单调递增, 从而 $g(x) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.

(ii) 当 $p < \frac{1}{2}$ 时 $g'(x)$ 在 $\mathbb{R}_{> \frac{p}{1-2p}}$ 上取负值, 从而 g 在这一集合上严格单调递减, 所以在这一集合上 $g(x) > \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.

6. 在 $\left[a, a - \frac{f(a)}{k} \right]$ 上对 $f(x)$ 使用 Lagrange 中值定理知, $f(x)$ 在区间右端点处的函数值大于 0, 因此 $f(x)$ 在区间内至少有一根, 又 $f(x)$ 单调, 故仅有一根.

7. 由算术平均—几何平均不等式知应该均分. 现设分为 n 份, 每份为 a/n , 则需求 n 使得 $(a/n)^n$ 最大. 为此令 $x = a/n$ 并考虑 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ ($x > 0$), 于是 $f'(x) = x^{\frac{1}{x}} (1 - \log x)/x^2$, 故 f 在 $(0, e)$ 上递增, 在 $(e, +\infty)$ 上递减, $x = e$ 为 f 的最大值点. 因此,

(i) 若 $a/e \in \mathbb{Z}_{>0}$, 则将 a 分为 a/e 份;

(ii) 若 $0 < a < e$, 则不用分;

(iii) 若 $a > e$ 且 $a/e \notin \mathbb{Z}_{>0}$, 则存在 n 使得 $\frac{a}{n+1} < e < \frac{a}{n}$, 此时通过比较 $f\left(\frac{a}{n+1}\right)$ 及 $f\left(\frac{a}{n}\right)$ 的大小来确定将 a 分为 $n+1$ 份或 n 份.

$$\left(\frac{a}{k}\right)^k \quad x^{\frac{1}{x}} \quad e^{k \log\left(\frac{a}{k}\right)} \quad \log\left(\frac{a}{k}\right) - \frac{k^2}{a} \cdot \frac{a}{k^2}$$

8. 记 $f(x) = x^3 + px + q$, 则 $f'(x) = 3x^2 + p$, 因此当 $p \geq 0$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增, 它不可能有三个不同的实根, 所以为了满足题设条件必须有 $p < 0$. 此时 f 有两个驻点 $\pm\sqrt{-\frac{p}{3}}$, 容易验证 f 在 $(-\infty, -\sqrt{-\frac{p}{3}}]$ 上严格单调递增, 在 $[-\sqrt{-\frac{p}{3}}, \sqrt{-\frac{p}{3}}]$ 上严格单调递减, 且在 $[\sqrt{-\frac{p}{3}}, +\infty)$ 上严格单调递增, 故而 f 有三个不同实根当且仅当 $f(-\sqrt{-\frac{p}{3}}) > 0$ 且 $f(\sqrt{-\frac{p}{3}}) < 0$, 这等价于 $\frac{p^3}{27} + \frac{q^2}{4} < 0$. 综上所述, $x^3 + px + q = 0$ 有三个不同实根的充要条件为 $p < 0$ 且 $\frac{p^3}{27} + \frac{q^2}{4} < 0$.

9. 在 $(0, +\infty)$ 上有

$$g'(x) = \frac{f'(x)x - f(x)}{x^2} = \frac{1}{x}(f'(x) - g(x)).$$

$$g(x) = \frac{f(x)}{x} = f\left(\frac{1}{x}\right)$$

由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi \in (0, x)$ 使得 $g(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(\xi)$, 进而由 f' 的严格单调递增性知 $g'(x) > 0$ ($\forall x > 0$), 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增.

10. 例如函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \\ -e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{若 } x < 0 \end{cases}$$

对任意的整数 n 都满足 $f^{(n)}(0) = 0$ (参见 §5.3 习题 8), 但 0 不是 f 的极值点.

11. 未必, 类似于注 3.6 举例.

12. 由介值定理知 $f(x)$ 在 I 上恒正或恒负. 如果 x_0 是 $|f(x)|$ 的极值点, 则 x_0 必是 $f(x)$ 的极值点, 从而 $f'(x_0) = 0$, 进而有

$$f(x_0)f''(x_0) < 0.$$

- (i) 若 $f(x)$ 在 I 上恒正, 则 $f''(x_0) < 0$, 也即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$. 于是存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0)$ 时 $f'(x) > 0$, 这意味着 $f(x)$ 在 $[x_0 - \frac{\varepsilon}{2}, x_0]$ 上严格单调递增, 从而 x_0 不是 $f(x)$ 的极小值点, 当然也不是 $|f(x)|$ 的极小值点.
- (ii) 若 $f(x)$ 在 I 上恒负, 则同理可证 x_0 不是 $f(x)$ 的极大值点, 从而不是 $|f(x)|$ 的极小值点.

1. (1) 在 $(-\infty, \frac{2}{3}]$ 上是凹的, 在 $[\frac{2}{3}, +\infty)$ 上是凸的;
 (2) 在 $(0, e^{-\frac{3}{2}}]$ 上是凹的, 在 $[e^{-\frac{3}{2}}, +\infty)$ 上是凸的;
 (3) 在 $[2k\pi, 2k\pi + \pi]$ 上是凹的, 在 $[2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi]$ 上是凸的;
 (4) 在 $(-1, +\infty)$ 上是凸的;
 (5) 在 $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}]$ 及 $[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty)$ 上是凸的, 在 $[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$ 上是凹的;
 (6) 在 $[e^{2k\pi - \frac{3}{4}\pi}, e^{2k\pi + \frac{1}{4}\pi}]$ 上是凸的, 在 $[e^{2k\pi + \frac{\pi}{4}}, e^{2k\pi + \frac{5}{4}\pi}]$ 上是凹的 ($k \in \mathbb{Z}$).

2. $f(x)g(x)$ 未必是 I 上的凸函数, 例如取 $f(x) = x$, $g(x) = x^2$, $I = \mathbb{R}$.

4. 必要性: 设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 是 S_f 中的两个点, 则对满足 $\alpha + \beta = 1$ 的任意正数 α, β 有

$$\alpha y_1 + \beta y_2 \geq \alpha f(x_1) + \beta f(x_2) \geq f(\alpha x_1 + \beta x_2),$$

因此 $(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2) \in S_f$, 这就证明了 S_f 是凸集。

充分性: 设 $x_1, x_2 \in I$, α, β 是满足 $\alpha + \beta = 1$ 的正数, 则由 $(x_1, f(x_1))$ 与 $(x_2, f(x_2))$ 均属于 S_f 知 $(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha f(x_1) + \beta f(x_2)) \in S_f$, 此即

$$\alpha f(x_1) + \beta f(x_2) \geq f(\alpha x_1 + \beta x_2).$$

6. 只需证

$$\frac{x \log x + y \log y}{2} \geq \frac{x+y}{2} \log \frac{x+y}{2},$$

这可由 $f(x) = x \log x$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上的凸函数推出。

7. 作替换 $a^p = x$, $b^q = y$, 则只需证 $x^{\frac{1}{p}} y^{\frac{1}{q}} \leq \frac{x}{p} + \frac{y}{q}$, 这是例 4.7 的特殊情形。

8. 我们有

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{j=1}^n b_j^q\right)^{\frac{1}{q}}} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k^p}{\sum_{i=1}^n a_i^p}\right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{b_k^q}{\sum_{j=1}^n b_j^q}\right)^{\frac{1}{q}}.$$

利用例 4.7 可得

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{j=1}^n b_j^q\right)^{\frac{1}{q}}} \leq \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{p} \cdot \frac{a_k^p}{\sum_{i=1}^n a_i^p} + \frac{1}{q} \cdot \frac{b_k^q}{\sum_{j=1}^n b_j^q} \right] = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

9. 题目中的不等式等价于

$$\left(1 + \frac{n}{x_1 + \cdots + x_n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x_1}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{x_n}\right),$$

也即

$$\log \left(1 + \frac{1}{\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}}\right) \leq \frac{1}{n} \left[\log \left(1 + \frac{1}{x_1}\right) + \cdots + \log \left(1 + \frac{1}{x_n}\right) \right],$$

因此只需证明 $f(x) = \log \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数并对其使用 Jensen 不等式即可。

10. 对任意给定的 x , $f(t) = e^{xt}$ 是 $[-1, 1]$ 上的凸函数, 因此当 $|t| \leq 1$ 时有

$$e^{xt} \leq \frac{1-t}{2} \cdot f(-1) + \frac{1+t}{2} \cdot f(1) = \cosh x + t \sinh x.$$

11. 反设 c 不是最小值点, 则存在 $d \in (a, b)$ 使得 $f(c) > f(d)$. 于是对任意的 $\lambda \in (0, 1)$ 有

$$f(\lambda c + (1-\lambda)d) \leq \lambda f(c) + (1-\lambda)f(d) < f(c),$$

也即是说, c 与 d 之间的所有点处的函数值均小于 $f(c)$, 这与 c 是极小值点矛盾。

12. 反设 f 在 (a, b) 上还有一个异于 x_0 的极小值点 x_1 , 不妨设 $x_0 < x_1$, 则存在 $x_0 < \xi < \eta < x_1$ 使得

$$f(\xi) \geq f(x_0) \quad \text{且} \quad f(\eta) \geq f(x_1),$$

从而 $\max(f(\xi), f(\eta)) \geq \max(f(x_0), f(x_1))$. 但由严格凸性知区间 (x_0, x_1) 中每个点处的函数值均 $< \max(f(x_0), f(x_1))$, 矛盾。

13. 设 $[a, b] \subseteq I$. 首先, 对任意的 $\lambda \in [0, 1]$ 有

$$f(\lambda a + (1-\lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b) \leq \max(f(a), f(b)),$$

因此 f 在 $[a, b]$ 上有上界。

其次, 对任意的 $x \in [a, b]$ 有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2} + \frac{a+b-x}{2}\right) \leq \frac{f(x)}{2} + \frac{f(a+b-x)}{2} \leq \frac{f(x)}{2} + \frac{\max(f(a), f(b))}{2},$$

故 $f(x) \geq 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) - \max(f(a), f(b))$, 从而 f 在 $[a, b]$ 上有下界。

$$b \geq a + b - x \geq a$$

$$x \in [a, b]$$

$$a \leq x \leq b$$

$$a \leq x \leq b$$

$$f(a+b-x) \quad f(a) \quad f(b).$$

14. 设 $x_0 \in (a, b)$ 。由 (7.14) 知, 对 (a, b) 中满足 $x < x_0 < y$ 的任意两点 x, y 有

$$f(x_0) \leq \frac{y - x_0}{y - x} f(x) + \frac{x_0 - x}{y - x} f(y),$$

令 $x \rightarrow x_0^-$ 可得 $f(x_0) \leq \varliminf_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 。另一方面, 对 (a, b) 中满足 $y < x < x_0$ 的任意两点 x, y 有

$$f(x) \leq \frac{x_0 - x}{x_0 - y} f(y) + \frac{x - y}{x_0 - y} f(x_0),$$

令 $x \rightarrow x_0^-$ 可得 $\varlimsup_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0)$ 。综上便得 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, 类似可以证明 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, 所以 f 在 x_0 处连续。再由 x_0 的任意性知 f 在 (a, b) 上连续。

15. 不妨设 $f(a) > 0, f(b) < 0$ 。由上题知 $f \in C([a, b])$, 所以由介值定理知存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$, 记 f 在 $[a, b]$ 上的零点的下确界为 c , 则 $c \in (a, b)$, 且由连续性知 $f(c) = 0$ 。下证 f 在 (c, b) 上不为 0。事实上, 对任意的 $\lambda \in (0, 1)$ 有

$$f(\lambda c + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(c) + (1 - \lambda)f(b) = (1 - \lambda)f(b) < 0,$$

从而 f 在 (c, b) 上恒取负值, 进而得知 c 是 f 在 $[a, b]$ 上的唯一零点。

16. 任取 $x_0 \in (a, b)$, 则由 (7.14) 知, 对 (a, b) 中满足 $y < x < x_0$ 的任意两点 x, y 有

$$f(x) \leq \frac{x_0 - x}{x_0 - y} f(y) + \frac{x - y}{x_0 - y} f(x_0),$$

这等价于

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0}.$$

所以 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 是区间 (a, x_0) 上的单调递增函数, 并且 (7.15) 保证了这一函数

有上界, 故由第五章定理 1.18 知极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 也即 $f'_-(x_0)$ 存在。同理可证 $f'_+(x_0)$ 存在。

17. 反设不存在 x_0 使得 $f''(x) = 0$, 我们来证明 f 无界。由定理 1.5 知 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上保持符号不变, 所以 f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数或凹函数。

假如 f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, 我们分以下两种情况讨论:

(i) 若存在 x_0 使得 $f'(x_0) > 0$, 那么由 (7.15) 知对任意的 $x_0 < y < x$ 有

$$f'(x_0) \leq \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} \leq \frac{f(x) - f(y)}{x - y},$$

(x-x_0)f'(x_0) + f(x_0)

令 $y \rightarrow x_0^+$ 可得 $f(x) \geq (x - x_0)f'(x_0) + f(x_0)$ ($\forall x > x_0$), 于是 f 无上界。

(ii) 若存在 x_0 使得 $f'(x_0) < 0$, 那么对任意的 $x < y < x_0$ 有

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(x_0) - f(y)}{x_0 - y},$$

令 $y \rightarrow x_0^-$ 可得 $f(x) \geq (x - x_0)f'(x_0) + f(x_0)$ ($\forall x < x_0$), 同样推出 f 无上界。

当 f 是 $\mathbb{R}$ 上的凹函数时, $-f$ 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, 由此便知 f 在 $\mathbb{R}$ 上无下界。

§7.5

1. (1) $-\frac{1}{3}$; (2) $-\frac{1}{2}$; (3) $a^a(\log a - 1)$; (4) -2 ; (5) 1 ;
 (6) 1 ; (7) e^{-1} ; (8) e ; (9) $-\frac{e}{2}$; (10) $e^{-\frac{2}{\pi}}$ 。

3. 由 l'Hôpital 法则知

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) \log x}{\log x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} f(x) + f'(x) \log x}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x f'(x) \log x) = \ell. \end{aligned}$$

4. 由 l'Hôpital 法则知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} f(x)}{e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^{2x} f(x))'}{(e^{2x})'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} (f'(x) + 2f(x)) = 0.$$

再利用题设极限式便得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。

第八章

§8.1

1. (1) $x^4 + x^2 - x + C$; (2) $\frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{5}x^{\frac{5}{4}} + C$;

(3) $\frac{1}{2} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$; (4) $\arctan x + 3 \cosh x + C$;

(5) $2 \arcsin x - \cos x + C$; (6) $e^x + 5 \tan x + C$ 。

§8.2

1. (1) $\frac{1}{4}(3x-2)^{\frac{4}{3}} + C$; (2) $\frac{2}{9}(1+x^3)^{\frac{3}{2}} + C$; (3) $\arctan(e^x) + C$;

(4) $2 \sin \sqrt{x} + C$; (5) $2 \arcsin \sqrt{x} + C$;

(6) $\log \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$; (7) $\frac{1}{2} \tan^2 x + \log |\cos x| + C$;

$$\int e^x dx = 2 \int x e^x dx$$

$$dx = \sqrt{x}$$

$$(8) \frac{1}{ab} \arctan\left(\frac{a}{b} \tan x\right) + C;$$

$$(9) \begin{cases} 2\log(\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b}) + C, & \text{若 } x+a > 0 \text{ 且 } x+b > 0, \\ -2\log(\sqrt{-x-a} + \sqrt{-x-b}) + C, & \text{若 } x+a < 0 \text{ 且 } x+b < 0 \end{cases}$$

(不妨设 $b > a$, 对第一种情况作变量替换 $x+a = (b-a)\sinh^2 t$);

$$(10) 2 \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-a}} + C \quad (\text{作变量替换 } x-a = (b-a)\sin^2 t);$$

$$(11) x - 2\log(1 + \sqrt{1+e^x}) + C \quad (\text{作变量替换 } t = \sqrt{1+e^x});$$

$$(12) 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6\log(\sqrt[6]{x} + 1) + C \quad (\text{作变量替换 } x = t^6).$$

$$2. (1) \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\left(\log x - \frac{2}{3}\right) + C; \quad (2) -e^{-x}(x^2 + 2x + 2) + C;$$

$$(3) \frac{1}{4}x^2 - \frac{x}{4}\sin 2x - \frac{1}{8}\cos 2x + C; \quad (4) x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C;$$

$$(5) (x+1)\arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + C; \quad (6) \frac{x}{2}[\sin(\log x) + \cos(\log x)] + C.$$

$$3. (1) 2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}} + C; \quad (2) \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{x}}{2}\sin(2\sqrt{x}) + \frac{1}{4}\cos(2\sqrt{x}) + C;$$

$$(3) x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \cdot \arcsin x - 2x + C;$$

$$(4) \frac{x^2}{2}\log(x^4+1) - x^2 + \arctan x^2 + C;$$

$$(5) -\frac{x}{3} + \frac{1}{3}\log(1+x) + \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}\arctan \sqrt{x} + C;$$

$$(6) x + \frac{1}{e^x+1} - \log(e^x+1) + C.$$

§8.3

$$1. (1) \log \left| \frac{x+1}{x+3} \right| + C; \quad (2) 8\log|x+3| - 5\log|x+2| + C;$$

$$(3) -\frac{1}{2016(x+1)^{2016}} + \frac{2}{2017(x+1)^{2017}} - \frac{1}{2018(x+1)^{2018}} + C;$$

$$(4) x + \frac{1}{3}\log \frac{(x-2)^4}{|x+1|} + C; \quad (5) \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}\log|x^2-1| + C;$$

$$(6) \frac{1}{4}\log \frac{(x+1)^2}{x^2+1} + \frac{1}{2}\arctan x + C;$$

$$(7) \log \left| \frac{x}{x+1} \right| - \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C;$$

$$(8) \frac{9x^2+50x+68}{4(x+2)(x+3)^2} + \frac{1}{8}\log \left| \frac{(x+1)(x+2)^{16}}{(x+3)^{17}} \right| + C;$$

$$(9) \frac{1}{4\sqrt{2}}\log \frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan \frac{\sqrt{2}x}{1-x^2} + C;$$

$$(10) \frac{1}{4\sqrt{3}} \log \frac{x^2 + \sqrt{3}x + 1}{x^2 - \sqrt{3}x + 1} + \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{6} \arctan x^3 + C.$$

§8.4

$$1. (1) \sqrt{(x+2)(x+1)} + \frac{1}{2} \log \left(\sqrt{\frac{x+2}{x+1}} + 1 \right) - \frac{1}{2} \log \left(\sqrt{\frac{x+2}{x+1}} - 1 \right) + C;$$

$$(2) 2\sqrt{\frac{x-2}{x-1}} + C;$$

$$(3) \log \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + 2 \arcsin t + C, \text{ 其中 } t = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}};$$

$$(4) \frac{n}{b-a} \sqrt{\frac{x-b}{x-a}} + C;$$

$$(5) \frac{2x-3}{4} \sqrt{x^2+x+1} - \frac{1}{8} \log \left(\frac{1}{2} + x + \sqrt{x^2+x+1} \right) + C;$$

$$(6) \frac{2-x}{3(1-x)^2} \sqrt{1-x^2} + C;$$

$$(7) \frac{\sqrt{1+2x-x^2}}{2(1-x)} - \frac{1}{\sqrt{2}} \log \left| \frac{\sqrt{2} + \sqrt{1+2x-x^2}}{1-x} \right| + C;$$

$$(8) \frac{1}{2} \log \frac{t^4}{|2t+1|^3} + \frac{3}{2(2t+1)} + C, \text{ 其中 } t = x + \sqrt{x^2+x+1};$$

$$(9) \frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64} + \frac{\sin^3 2x}{48} + C; \quad (10) -\frac{\cos x}{2 \sin^2 x} + \frac{1}{2} \log \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C;$$

$$(11) -\frac{1}{\tan x + 1} + C; \quad (12) \frac{1}{2} \arctan \left(2 \tan \frac{x}{2} \right) + C;$$

$$(13) \frac{1}{\sqrt{5}} \arctan \frac{3 \tan \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{5}} + C;$$

$$(14) \frac{1}{3} \log |t(3+t^2)| + C, \text{ 其中 } t = \tan \frac{x}{2};$$

3. 把 x 和 y 的表达式代入 $y^2 = x(x-1)(x-\omega)$ 可得

$$r(t)^2 q(t)^3 = s(t)^2 p(t) (p(t) - q(t)) (p(t) - \omega q(t)). \quad (\text{A.3})$$

于是由 $r(t)$ 与 $s(t)$ 互素知 $s(t)^2 \mid q(t)^3$, 同样由 $p(t)$ 与 $q(t)$ 互素知 $q(t)^3 \mid s(t)^2$, 故存在 $\eta \in \mathbb{C}$ 使得 $s(t)^2 = \eta q(t)^3$.

4. 由上题知 $\eta q(t) = \left(\frac{s(t)}{q(t)} \right)^2 \in \mathbb{C}[t]$, 因此 $q(t) \mid s(t)$, 从而 $q(t)$ 是某个复系数多项式的平方. 把 $s(t)^2 = \eta q(t)^3$ 代入 (A.3) 可得

$$r(t)^2 = \eta p(t) (p(t) - q(t)) (p(t) - \omega q(t)).$$

因为 $p(t)$ 与 $q(t)$ 互素, 所以 $p(t)$, $p(t) - q(t)$ 及 $p(t) - \omega q(t)$ 两两互素, 从而它们都是复系数多项式的平方。

5. 假设存在非常值的互素的多项式 p, q 使得 $(p, q) \in S$, 我们不妨设这组 p, q 使得 $\max(\deg p, \deg q)$ 最小。由 S 的定义知存在不同时为 0 的复数 λ_j, μ_j ($1 \leq j \leq 4$), 使得 $\frac{\lambda_j}{\mu_j}$ 两两不同且

$$\lambda_j p + \mu_j q = f_j^2, \quad 1 \leq j \leq 4,$$

其中 $f_j \in \mathbb{C}[t]$ ($1 \leq j \leq 4$)。由 p, q 互素知 f_j 两两互素。由 $\frac{\lambda_j}{\mu_j}$ 两两不同知存在非零复数 α, β 使得

$$\begin{cases} \lambda_1 \alpha + \lambda_2 \beta = \lambda_3, \\ \mu_1 \alpha + \mu_2 \beta = \mu_3, \end{cases}$$

从而

$$\alpha f_1^2 + \beta f_2^2 = \alpha(\lambda_1 p + \mu_1 q) + \beta(\lambda_2 p + \mu_2 q) = f_3^2.$$

类似地, 存在非零复数 γ, δ 使得

$$\gamma f_1^2 + \delta f_2^2 = f_4^2.$$

现设 $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1$ 满足 $\alpha_1^2 = \alpha, \beta_1^2 = -\beta, \gamma_1^2 = \gamma, \delta_1^2 = -\delta$, 那么

$$(\alpha_1 f_1 + \beta_1 f_2)(\alpha_1 f_1 - \beta_1 f_2) = f_3^2,$$

$$(\gamma_1 f_1 + \delta_1 f_2)(\gamma_1 f_1 - \delta_1 f_2) = f_4^2.$$

于是由 f_1, f_2 互素知 $\alpha_1 f_1 + \beta_1 f_2, \alpha_1 f_1 - \beta_1 f_2, \gamma_1 f_1 + \delta_1 f_2$ 以及 $\gamma_1 f_1 - \delta_1 f_2$ 均是复系数多项式的平方, 并且 $\frac{\alpha_1}{\beta_1} \neq \pm \frac{\gamma_1}{\delta_1}$ (否则 $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$, 这样 f_3 与 f_4 仅相差一个常数), 这意味着 $(f_1, f_2) \in S$, 但是 $\max(\deg f_1, \deg f_2) < \max(\deg p, \deg q)$, 矛盾。

6. 这是前面诸题的直接推论。

7. 当 $\omega = 0$ 时, 方程为 $y^2 = x^2(x-1)$, 它有有理参数表示

$$\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = t(t^2 + 1). \end{cases}$$

当 $\omega = 1$ 时, 方程变为 $y^2 = x(x-1)^2$, 它有有理参数表示

$$\begin{cases} x = t^2, \\ y = t(t^2 - 1). \end{cases}$$